

**ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN**



**BÁO CÁO DỰ ÁN**

**CHỦ ĐỀ: IBM HR EMPLOYEE ATTRITION AND PERFORMANCE**

Lớp: Kinh tế quốc tế CLC 66C

Giảng viên: TS. Trần Đức Minh

Lớp học phần: AEP.TOKT1138.LS

**Hà Nội, 5/2026**

## DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 9

| Tên thành viên                       | Mã sinh viên |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Nguyễn Văn Đức ( Nhóm trưởng)</b> | 11240029     |
| Tưởng Ngọc Mai                       | 11240290     |
| Đỗ Thùy Dương                        | 11243191     |
| Nguyễn Phú Nam                       | 11242780     |
| Nguyễn Mạnh Hùng                     | 11243588     |

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>DANH MỤC HÌNH.....</b>                                                | <b>v</b> |
| <b>CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU .....</b>                                       | <b>1</b> |
| 1.1 Bối cảnh vấn đề.....                                                 | 1        |
| 1.2 Mục đích .....                                                       | 1        |
| 1.3 Động lực nghiên cứu.....                                             | 2        |
| <b>CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU THÔ SANG DỮ LIỆU SẠCH.....</b>      | <b>3</b> |
| 2.1 Kiểm tra tính toàn vẹn và xử lý giá trị thiếu (Missing Values) ..... | 3        |
| 2.2 Loại bỏ những giá trị không mang lại giá trị phân tích .....         | 4        |
| 2.3 Xử lý giá trị ngoại lai (Outliers) .....                             | 5        |
| <b>CHƯƠNG 3: XỬ LÝ DỮ LIỆU SẠCH SANG INSIGHTS.....</b>                   | <b>9</b> |
| 3.1 Kiểm tra và Hợp nhất.....                                            | 9        |
| 3.2 Phân tích khám phá EDA.....                                          | 11       |
| 3.2.1 Kiểm định giả thuyết.....                                          | 11       |
| 3.2.2 Phân tích tương quan .....                                         | 13       |
| 3.3 Đánh giá bằng biểu đồ .....                                          | 16       |
| 3.3.1 Tổng số năm làm việc .....                                         | 16       |
| 3.3.2 Số năm gắn bó với công ty.....                                     | 17       |
| 3.3.3 Số năm làm việc tại vị trí hiện tại .....                          | 18       |
| 3.3.4 Số năm làm việc với quản lý hiện tại.....                          | 19       |
| 3.3.5 Số năm kể từ lần thăng tiến cuối cùng.....                         | 20       |
| 3.3.6 Độ tuổi nhân viên.....                                             | 21       |
| 3.3.7 Nhân viên theo ngành học .....                                     | 22       |
| 3.3.8 Nhân viên theo phòng ban .....                                     | 23       |
| 3.3.9 Nhân viên theo vị trí công việc .....                              | 24       |
| 3.3.10 Thu nhập hàng tháng.....                                          | 25       |
| 3.3.11 Phân bổ nghỉ việc.....                                            | 26       |
| 3.3.12 Thu nhập hàng tháng theo tình trạng nghỉ việc .....               | 27       |
| 3.3.13 Tổng số năm kinh nghiệm làm việc theo tình trạng nghỉ việc .....  | 28       |
| 3.3.14 Công việc nhân sự theo tình trạng nghỉ việc .....                 | 29       |
| 3.3.15 Nhân sự phòng ban theo tình trạng nghỉ việc .....                 | 30       |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.16 Lĩnh vực đào tạo theo tình trạng nghỉ việc .....             | 31        |
| <b>CHƯƠNG 4: TỔNG KẾT VÀ ĐỀ XUẤT .....</b>                          | <b>33</b> |
| 4.1 Tổng kết Insight .....                                          | 33        |
| 4.1.1 Các nhân tố then chốt tác động đến nghỉ việc (Attrition)..... | 33        |
| 4.1.2 Nhận diện nhóm nhân sự có rủi ro cao .....                    | 33        |
| 4.1.3 Cấu trúc tổ chức và sự ổn định .....                          | 34        |
| 4.1.4 Đặc điểm nhân khẩu học và đào tạo .....                       | 34        |
| 4.2 Giá trị thực tiễn .....                                         | 34        |
| 4.2.1 Tối ưu hóa chi phí và giữ chân nhân tài .....                 | 34        |
| 4.2.2 Chiến lược đãi ngộ và quản trị nhân sự .....                  | 35        |
| 4.2.3 Nâng cao năng lực quản lý đội nhóm .....                      | 35        |
| 4.2.4 Lập kế hoạch nhân sự dài hạn.....                             | 35        |
| 4.3 Hạn chế và hướng phát triển .....                               | 36        |
| 4.3.1 Hạn chế .....                                                 | 36        |
| 4.3.2 Hướng phát triển .....                                        | 36        |

## DANH MỤC HÌNH

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 3.1: Biểu đồ tương quan giữa các biến số.....                            | 13 |
| Hình 3.2: Bảng mức độ tương quan các biến đổi với việc nghỉ việc .....        | 15 |
| Hình 3.3: Phân bổ tổng số năm làm việc .....                                  | 16 |
| Hình 3.4: Phân bổ số năm gắn bó với công ty .....                             | 17 |
| Hình 3.5: Phân bổ số năm làm việc tại vị trí hiện tại.....                    | 18 |
| Hình 3.6: Phân bổ số năm làm việc với quản lý hiện tại .....                  | 19 |
| Hình 3.7: Phân bổ số năm kể từ lần thăng tiến cuối cùng .....                 | 20 |
| Hình 3.8: Phân bổ độ tuổi nhân viên .....                                     | 21 |
| Hình 3.9: Phân bổ nhân viên theo ngành học .....                              | 22 |
| Hình 3.10: Phân bổ nhân viên theo phòng ban .....                             | 23 |
| Hình 3.11: Phân bổ nhân viên theo vị trí công việc.....                       | 24 |
| Hình 3.12: Phân bổ thu nhập hàng tháng.....                                   | 25 |
| Hình 3.13: Phân bổ nhân sự nghỉ việc .....                                    | 26 |
| Hình 3.14: Bảng thu nhập hàng tháng theo tình trạng nghỉ việc .....           | 27 |
| Hình 3.15: Bảng tổng số năm kinh nghiệm làm việc theo tình trạng nghỉ việc .. | 28 |
| Hình 3.16: Bảng công việc nhân sự theo tình trạng nghỉ việc.....              | 29 |
| Hình 3.17: Bảng nhân sự phòng ban theo tình trạng nghỉ việc .....             | 30 |
| Hình 3.18: Bảng nhân sự lĩnh vực đào tạo theo tình trạng nghỉ việc .....      | 31 |

# CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU

## 1.1 Bối cảnh vấn đề

Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức hiện nay, các doanh nghiệp không chỉ đối mặt với thách thức trong việc tuyển dụng mà còn gặp khó khăn lớn trong việc giữ chân nhân tài. Việc các nhân sự nghỉ việc (**Attrition**) luôn gây ra những tổn thất nặng nề về hiệu suất, làm gián đoạn tiến độ công việc và ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần đội nhóm cũng như uy tín của tổ chức. Sự thành công và năng lực cạnh tranh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phụ thuộc phần lớn vào đội ngũ nhân sự, vốn được coi là xương sống của công ty. Để quản trị nhân sự hiệu quả, doanh nghiệp cần hiểu rõ thái độ của nhân viên, xác định các yếu tố gây ra sự không hài lòng và nắm bắt được lý do thực sự đằng sau quyết định tìm kiếm cơ hội việc làm mới của họ. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên tập dữ liệu **IBM HR Analytics Attrition Dataset**, tập trung vào việc phân tích các chỉ số nhân sự để nhận diện các quy luật dẫn đến việc nghỉ việc. Bằng cách đánh giá các yếu tố như sự hài lòng trong công việc, thu nhập hàng tháng, sự cân bằng giữa công việc - cuộc sống và cơ hội thăng tiến, nghiên cứu giúp ban lãnh đạo có được cái nhìn sâu sắc và khách quan. Từ những hiểu biết này, nhóm có thể dựa trên những dữ liệu phân tích bằng trực quan hóa biểu đồ từ đó đưa ra các giá trị thực tiễn nhằm cải thiện môi trường làm việc, giảm tỷ lệ nghỉ việc, từ đó duy trì hiệu suất bền vững và sự thành công trong dài hạn.

## 1.2 Mục đích

1. **Đánh giá mức độ hài lòng và môi trường làm việc:** Sử dụng các kỹ thuật thống kê để đo lường sự hài lòng trong công việc, môi trường và sự cân bằng cuộc sống của nhân viên.
2. **Nhận diện các yếu tố dẫn đến sự không hài lòng:** Thông qua việc phân tích mối tương quan giữa các biến số, xác định các yếu tố như thu nhập, áp lực làm thêm giờ hay lộ trình thăng tiến đang ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhân viên.
3. **Phát hiện các điểm hạn chế trong chính sách nhân sự:** Tìm ra các nhóm nhân viên có tỷ lệ nghỉ việc cao (như nhóm nhân viên trẻ, nhóm có thâm niên thấp) để chỉ ra những lỗ hổng trong chính sách giữ chân nhân tài của công ty.

4. **Phân tích nguyên nhân của việc nghỉ việc (Attrition):** Thực hiện phân tích đa chiều (biểu đồ nhiệt Correlation Heatmap, biểu đồ phân phối) để hiểu rõ mối quan hệ giữa các đặc điểm nhân khẩu học, thu nhập và quyết định rời bỏ tổ chức.
5. **Đề xuất giá trị thực tiễn và giải pháp dựa trên phân tích dữ liệu:** Sử dụng các kết quả phân tích định lượng để đưa ra các kiến nghị cụ thể về đãi ngộ và môi trường làm việc. Mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu tỷ lệ Attrition, giúp doanh nghiệp duy trì được những nhân sự chủ chốt và nâng cao năng lực cạnh tranh.

### 1.3 Động lực nghiên cứu

Dự án này xuất phát từ mong muốn nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên, cắt giảm các chi phí vận hành không cần thiết và gia tăng hiệu suất tổng thể của tổ chức, đồng thời xây dựng một môi trường làm việc tích cực. Đây là cơ hội để tận dụng sức mạnh của dữ liệu và các kỹ thuật phân tích nhằm tạo ra những cải thiện đáng kể, mang lại lợi ích song phương cho cả người lao động và toàn bộ doanh nghiệp. Thông qua việc thấu hiểu các quy luật nhân sự từ dữ liệu thực tế, nghiên cứu kỳ vọng sẽ chuyển hóa những con số khô khan thành những chiến lược quản trị nhân sự hiệu quả và nhân văn hơn.

## CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU THÔ SANG DỮ LIỆU SẠCH

### 2.1 Kiểm tra tính toàn vẹn và xử lý giá trị thiếu (Missing Values)

Bước đầu tiên trong hành trình tinh chế dữ liệu là đảm bảo chúng ta có một nền móng đầy đủ thông tin. Một tập dữ liệu bị lỗi, thiếu giá trị sẽ làm sai lệch mọi biểu đồ tương quan và kết quả dự báo sau này. Trước hết nhóm tải file dữ liệu thô lên google colab với dòng lệnh `pd.read_csv` sau đó để kiểm tra có bao nhiêu số quan sát và số biến dùng lệnh `df.shape` và kết quả là có 1470 quan sát và 35 biến số.

| Data columns (total 35 columns): |                          |                |          |        |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------|
| #                                | Column                   | Non-Null Count |          | Dtype  |
| 0                                | Age                      | 1470           | non-null | int64  |
| 1                                | Attrition                | 1470           | non-null | object |
| 2                                | BusinessTravel           | 1470           | non-null | object |
| 3                                | DailyRate                | 1470           | non-null | int64  |
| 4                                | Department               | 1470           | non-null | object |
| 5                                | DistanceFromHome         | 1470           | non-null | int64  |
| 6                                | Education                | 1470           | non-null | int64  |
| 7                                | EducationField           | 1470           | non-null | object |
| 8                                | EmployeeCount            | 1470           | non-null | int64  |
| 9                                | EmployeeNumber           | 1470           | non-null | int64  |
| 10                               | EnvironmentSatisfaction  | 1470           | non-null | int64  |
| 11                               | Gender                   | 1470           | non-null | object |
| 12                               | HourlyRate               | 1470           | non-null | int64  |
| 13                               | JobInvolvement           | 1470           | non-null | int64  |
| 14                               | JobLevel                 | 1470           | non-null | int64  |
| 15                               | JobRole                  | 1470           | non-null | object |
| 16                               | JobSatisfaction          | 1470           | non-null | int64  |
| 17                               | MaritalStatus            | 1470           | non-null | object |
| 18                               | MonthlyIncome            | 1470           | non-null | int64  |
| 19                               | MonthlyRate              | 1470           | non-null | int64  |
| 20                               | NumCompaniesWorked       | 1470           | non-null | int64  |
| 21                               | Over18                   | 1470           | non-null | object |
| 22                               | Overtime                 | 1470           | non-null | object |
| 23                               | PercentSalaryHike        | 1470           | non-null | int64  |
| 24                               | PerformanceRating        | 1470           | non-null | int64  |
| 25                               | RelationshipSatisfaction | 1470           | non-null | int64  |
| 26                               | StandardHours            | 1470           | non-null | int64  |
| 27                               | StockOptionLevel         | 1470           | non-null | int64  |
| 28                               | TotalWorkingYears        | 1470           | non-null | int64  |
| 29                               | TrainingTimesLastYear    | 1470           | non-null | int64  |
| 30                               | WorkLifeBalance          | 1470           | non-null | int64  |
| 31                               | YearsAtCompany           | 1470           | non-null | int64  |
| 32                               | YearsInCurrentRole       | 1470           | non-null | int64  |
| 33                               | YearsSinceLastPromotion  | 1470           | non-null | int64  |
| 34                               | YearsWithCurrManager     | 1470           | non-null | int64  |

Để rà soát toàn bộ 1470 dòng và 35 biến số, nhóm sử dụng câu lệnh `df.isnull().sum()` để thống kê chi tiết số lượng giá trị trống trên từng cột. Dựa trên kết quả thực thi, tất cả các biến đều hiển thị trạng thái **non-null**. Điều này cho thấy tập dữ liệu IBM HR rất sạch về mặt số lượng quan sát.

## 2.2 Loại bỏ những giá trị không mang lại giá trị phân tích

Sau khi xác nhận dữ liệu đầy đủ, thách thức tiếp theo là nhận diện những biến số không mang lại giá trị phân tích. Trong khoa học dữ liệu, những biến số có giá trị không đổi (hằng số) được coi là nhiễu vì chúng không tạo ra sự so sánh. Nhóm sử dụng lệnh `df.nunique()` để kiểm tra số lượng giá trị duy nhất trong mỗi cột và dùng lệnh `drop` để loại bỏ các cột không biến thiên.

|                         |      |
|-------------------------|------|
|                         | 0    |
| Age                     | 43   |
| Attrition               | 2    |
| BusinessTravel          | 3    |
| DailyRate               | 886  |
| Department              | 3    |
| DistanceFromHome        | 29   |
| Education               | 5    |
| EducationField          | 6    |
| EmployeeCount           | 1    |
| EmployeeNumber          | 1470 |
| EnvironmentSatisfaction | 4    |
| Gender                  | 2    |
| HourlyRate              | 71   |
| JobInvolvement          | 4    |
| JobLevel                | 5    |
| JobRole                 | 9    |
| JobSatisfaction         | 4    |
| MaritalStatus           | 3    |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| MonthlyIncome            | 1349 |
| MonthlyRate              | 1427 |
| NumCompaniesWorked       | 10   |
| Over18                   | 1    |
| OverTime                 | 2    |
| PercentSalaryHike        | 15   |
| PerformanceRating        | 2    |
| RelationshipSatisfaction | 4    |
| StandardHours            | 1    |
| StockOptionLevel         | 4    |
| TotalWorkingYears        | 40   |
| TrainingTimesLastYear    | 7    |
| WorkLifeBalance          | 4    |
| YearsAtCompany           | 37   |
| YearsInCurrentRole       | 19   |
| YearsSinceLastPromotion  | 16   |
| YearsWithCurrManager     | 18   |

Nhóm đã quyết định loại bỏ 3 biến: **EmployeeCount** (luôn là 1), **StandardHours** (luôn là 80) và **Over18** (tất cả đều là YES). Việc loại bỏ các biến tĩnh này giúp mô hình tập trung hoàn toàn vào các yếu tố thực sự gây ra sự khác biệt như thu nhập hay áp lực công việc, từ đó tối ưu hóa hiệu suất xử lý.

## 2.3 Xử lý giá trị ngoại lai (Outliers)

Thử thách cuối cùng là những giá trị ngoại lai (Outliers) với những điểm dữ liệu quá cao hoặc quá thấp so với số đông, có thể làm méo mó các phân tích thống kê. Nhóm kết hợp giữa việc trực quan hóa bằng biểu đồ hộp **Boxplot** và thuật toán **IQR** để xử lý. Trong quá trình tinh chế dữ liệu, nhóm quyết định sử dụng phương pháp **IQR** kết hợp với biểu đồ **Boxplot** thay vì các phương pháp truyền thống như Z-score bởi tính bền vững vượt trội đối với dữ liệu nhân sự. Đặc thù của các biến số như thu nhập hay thâm niên thường không tuân theo phân phối chuẩn và dễ bị lệch bởi các giá trị cực đoan. Trong khi Z-score dễ bị nhiễu do phụ thuộc vào giá trị trung bình, phương pháp IQR tập trung vào khoảng biến thiên của 50% dữ liệu ở giữa, giúp xác định ranh giới ngoại lai một cách khách quan và chính xác hơn. Việc kết hợp với trực quan hóa từ Boxplot không chỉ giúp nhóm nhận diện nhanh chóng các giá trị ngoại lai mà còn cung cấp một cái nhìn hệ thống về cấu trúc phân phối, đảm bảo tập dữ liệu sau khi xử lý đạt độ tin cậy cao và sẵn sàng cho các mô hình phân tích chuyên sâu.

Bước đầu tiên, nhóm sử dụng phương pháp IQR để phát hiện các giá trị ngoại lai có trong tệp dữ liệu thô. Bảng bên dưới chính là kết quả sau khi nhóm tính tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ ba, tính khoảng biến thiên và cuối cùng xác định ngưỡng trên, ngưỡng dưới để trả về tổng số lượng các giá trị nằm ngoài khoảng an toàn.

---

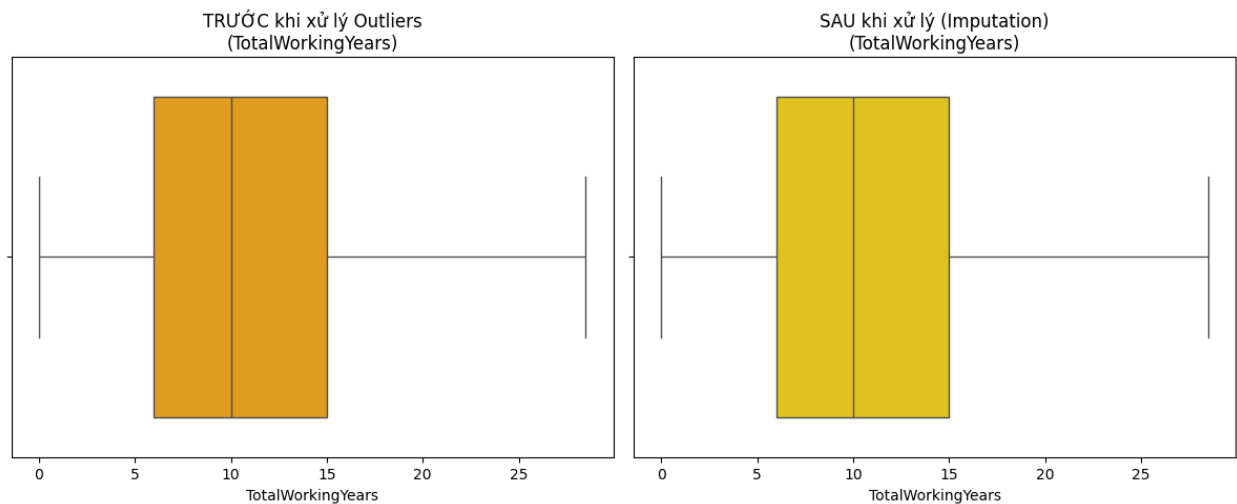
```
... Số lượng Outliers trong từng cột:
MonthlyIncome          114
NumCompaniesWorked      52
PerformanceRating      226
StockOptionLevel        85
TotalWorkingYears       63
TrainingTimesLastYear   238
YearsAtCompany          104
YearsInCurrentRole       21
YearsSinceLastPromotion 107
YearsWithCurrManager     14
dtype: int64
```

---

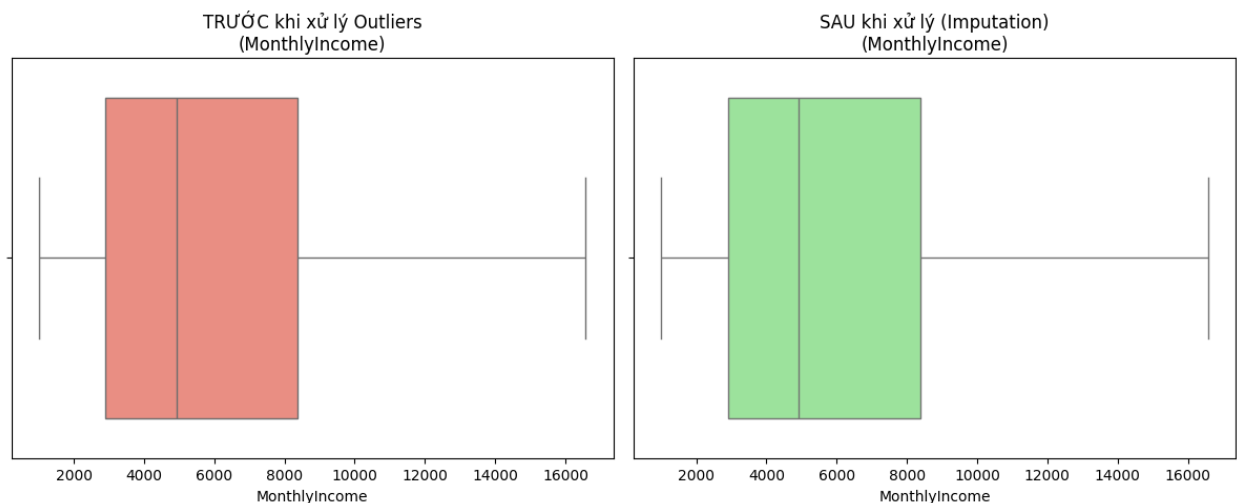
Trong quy trình xử lý ngoại lai, nhóm quyết định không loại bỏ dữ liệu dựa trên số lượng outliers thuần túy mà dựa trên bản chất và tầm quan trọng của biến số đối với mô hình nghiên cứu. Cụ thể, nhóm ưu tiên xử lý các biến như `MonthlyIncome`, `YearsAtCompany`, `YearsSinceLastPromotion` và `TotalWorkingYears` vì đây là các biến định lượng liên tục có khoảng biến thiên rất rộng, cực kỳ nhạy cảm với sai lệch thống kê. Một vài giá trị cực đại ở các biến này có thể kéo lệch hoàn toàn đường trung bình và làm méo mó các phân tích tương quan về sau. Ngược lại, đối với các biến có số lượng outliers lớn (như `TrainingTimesLastYear` với 238 mẫu), nhóm quyết định giữ lại để bảo toàn dung lượng mẫu. Do các biến này có biên độ giá trị hẹp và mang tính rời rạc, các điểm bị coi là ngoại lai về mặt thống kê vẫn mang giá trị thực tế quan trọng trong quản trị nhân sự và không gây nhiễu nhiều cho mô hình như các biến thu nhập hay thâm niên. Cách tiếp cận này giúp nhóm vừa tinh lọc được những điểm gây nhiễu chính, vừa tránh được việc mất mát thông tin quá lớn, đảm bảo tính đại diện cho tổng thể 1.470 nhân viên trong bộ dữ liệu IBM.

Tiếp đến khâu xử lý các giá trị outliers, nhóm quyết định dùng phương pháp Imputation và kỹ thuật Capping để tối ưu hóa giá trị ngoại lai mà không làm mất dữ liệu. Nhóm chọn phương pháp Imputation thay vì các phương pháp khác như Trimming có thể xóa bỏ hoàn toàn các biến và giá trị ngoại lai này đi bởi vì một vài lý do như sau. Thứ nhất, để bảo toàn quy mô mẫu nghiên cứu, Thay vì xóa bỏ (Trimming) làm mất đi hàng trăm quan sát quan trọng, phương pháp này cho phép giữ nguyên đầy đủ 1.470 dòng dữ liệu. Điều này đảm bảo tính đại diện và sức mạnh thống kê cho các kiểm định định lượng về sau. Thứ hai, giữ lại giá trị thông tin của nhóm nhân sự đặc thù, các outliers ở đây thường là dữ liệu thật của nhóm nhân sự cấp cao hoặc có thâm niên lâu năm. Việc thay thế bằng giá trị ngưỡng giúp nhóm vẫn có thể phân tích hành vi của họ mà không để các con số quá cực đoan làm nhiễu kết quả chung. Cuối cùng, phù hợp với đặc thù biến số liên tục, khác với các biến rời rạc có ít lựa chọn, 4 biến này có khoảng biến thiên rất rộng. Imputation giúp kiểm soát độ lệch hiệu quả mà vẫn giữ nguyên đơn vị gốc của dữ liệu, giúp việc giải thích các ý nghĩa kinh tế trở nên dễ dàng hơn. Bước

cuối cùng, nhóm quyết định sử dụng Boxplot để kiểm tra chất lượng làm sạch dữ liệu sau khi dùng phương pháp Imputation cho 4 biến trên.



Đây là kết quả trước và sau khi xử lý Outliers cho biến MonthlyIncome. Biểu đồ boxplot cho thấy sau khi xử lý outliers bằng phương pháp imputation, phân phối của biến MonthlyIncome hầu như không thay đổi so với ban đầu. Giá trị trung vị và khoảng phân bố dữ liệu vẫn được giữ ổn định, trong khi các giá trị ngoại lệ đã được giảm bớt, giúp dữ liệu trở nên đồng đều hơn. Điều này cho thấy phương pháp xử lý outliers được áp dụng khá hiệu quả vì vừa làm sạch dữ liệu vừa bảo toàn đặc trưng phân phối của biến.



Biểu đồ boxplot của biến TotalWorkingYears cho thấy sau khi xử lý outliers bằng phương pháp imputation, phân phối dữ liệu vẫn được giữ gần như nguyên vẹn. Giá trị trung vị và khoảng phân bố dữ liệu không thay đổi đáng kể, đồng thời các giá trị ngoại lệ đã được giảm bớt, giúp dữ liệu ổn định và đồng đều hơn. Điều này chứng tỏ quá trình

xử lý outliers đã cải thiện chất lượng dữ liệu mà vẫn bảo toàn được đặc trưng ban đầu của biến TotalWorkingYears.

## CHƯƠNG 3: XỬ LÝ DỮ LIỆU SẠCH SANG INSIGHTS

### 3.1 Kiểm tra và Hợp nhất

Để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trước khi tiến hành phân tích gộp, nhóm sử dụng thuộc tính `.columns` trong thư viện Pandas để kiểm tra cấu trúc của các tệp tin thành phần. Việc đối chiếu danh sách tên cột và kiểu dữ liệu (`.dtypes`) giúp nhóm xác nhận các trường thông tin quan trọng được định dạng đồng nhất, từ đó loại bỏ hoàn toàn các lỗi kỹ thuật trong quá trình tích hợp dữ liệu hệ thống.

Bước tiếp theo, nhóm xác định các khóa Primary Key – Foreign Key để kết nối các bảng với nhau. Trước hết khi nhìn qua file dữ liệu thì nhóm cũng thấy khá thách thức vì quá nhiều biến số dữ liệu nên nhóm quyết định lập khóa Primary Key là `EmployeeNumber`. Để xác định biến `EmployeeNumber` có đủ điều kiện làm khóa chính cho bộ dữ liệu hay không, nhóm đã tiến hành kiểm tra tính duy nhất thông qua thuộc tính `.is_unique`. Kết quả từ hình dưới cho thấy giá trị trả về là `True`, đồng thời số lượng mã nhân viên duy nhất (`.nunique()`) khớp hoàn toàn với tổng số dòng dữ liệu là 1.470. Kết hợp với việc không có giá trị rỗng trong cột này, nhóm khẳng định `EmployeeNumber` là một khóa chính hoàn hảo, giúp định danh chính xác từng cá nhân và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cho các bước phân tích nhân sự tiếp theo

```
Tổng số dòng dữ liệu: 1470
Số lượng EmployeeNumber duy nhất: 1470
EmployeeNumber có phải là Khóa chính (Unique) không?: True
Số giá trị thiếu trong cột EmployeeNumber: 0
```

Tiếp đến, nhóm nhận thấy file dữ liệu nhiều biến số nên rất khó để phân tích theo từng biến một vì vậy nhóm quyết định tạo thành 3 bảng Foreign key bao gồm bảng `df_employee_profile`, `df_job_details`, `df_work_history`. Và các biến dữ liệu sẽ được chia vào các bảng như sau

```

df_employee_profile = df[['EmployeeNumber', 'Age', 'Gender', 'MaritalStatus',
                          'EducationField', 'DistanceFromHome']]
df_job_details = df[['EmployeeNumber', 'Department', 'JobRole', 'JobLevel',
                     'MonthlyIncome', 'OverTime', 'StockOptionLevel']]
df_work_history = df[['EmployeeNumber', 'TotalWorkingYears', 'YearsAtCompany',
                     'YearsInCurrentRole', 'YearsSinceLastPromotion', 'YearsWithCurrManager']]

print("Đã thiết lập 3 bảng thành công!")
print(f"Bảng Profile: {df_employee_profile.shape}")
print(f"Bảng Job Details: {df_job_details.shape}")
print(f"Bảng Work History: {df_work_history.shape}")

Đã thiết lập 3 bảng thành công!
Bảng Profile: (1470, 6)
Bảng Job Details: (1470, 7)
Bảng Work History: (1470, 6)

```

Và cuối cùng kiểm tra tính hợp nhất của 3 bảng và kiểm tra xem dữ liệu có bị thiếu sau khi tách thành 3 bảng Foreign Key thông qua khóa chính ( Primary Key ) là EmployeeNumber.

```

# Lệnh này so sánh xem danh sách ID ở 3 bảng có khớp nhau hoàn toàn không
set_profile = set(df_employee_profile['EmployeeNumber'])
set_job = set(df_job_details['EmployeeNumber'])
set_history = set(df_work_history['EmployeeNumber'])

is_integrated = (set_profile == set_job == set_history)
print(f"\n--- KIỂM TRA TÍNH HỢP NHẤT ---")
print(f"Ba bảng khớp ID nhân viên 100%: {is_integrated}")

# Kiểm tra dữ liệu thiếu sau khi tách
print("\n--- KIỂM TRA DỮ LIỆU THIẾU (NULL) ---")
print(f"Tổng số ô trống trong Profile: {df_employee_profile.isnull().sum().sum()}")
print(f"Tổng số ô trống trong Job: {df_job_details.isnull().sum().sum()}")
print(f"Tổng số ô trống trong History: {df_work_history.isnull().sum().sum()}")

--- KIỂM TRA TÍNH HỢP NHẤT ---
Ba bảng khớp ID nhân viên 100%: True

--- KIỂM TRA DỮ LIỆU THIẾU (NULL) ---
Tổng số ô trống trong Profile: 0
Tổng số ô trống trong Job: 0
Tổng số ô trống trong History: 0

```

## 3.2 Phân tích khám phá EDA

### 3.2.1 Kiểm định giả thuyết

Đây chính là giai đoạn quan trọng để nhóm xem xét và phân tích kỹ dữ liệu để đưa ra Insights quan trọng và có ý nghĩa phân tích cho thực tiễn. Đầu tiên, nhóm sẽ kiểm định các cặp giả thuyết để xem liệu rằng những nhân tố này có ảnh hưởng đến quyết định nghỉ việc của nhân sự hay không? Nhóm kiểm định 3 cặp giả thuyết bao gồm các biến số của mỗi bảng Foreign Key vừa được tạo ở phía trên bao gồm biến **DistanceFromHome** từ bảng `df_employee_profile`, biến **MonthlyIncome** từ bảng `df_job_details`, biến **YearsWithCurrentManager** từ bảng `df_work_history`. Trước hết nhóm nhóm sẽ sử dụng câu lệnh `pd.merge()` để gộp dữ liệu biến mục tiêu là Attrition từ dataframe gốc và biến MonthlyIncome từ bảng `df_job_details` sau đó sẽ kiểm định giả thuyết - Sử dụng kiểm định Independent Samples T-test với mức ý nghĩa 5% để kiểm tra xem thu nhập hàng tháng trung bình của nhân viên nghỉ việc và nhân viên ở lại có khác biệt hay không.

Cặp giả thuyết:

$$H_0: \mu_{stay} = \mu_{leave}$$

$$H_1: \mu_{stay} \neq \mu_{leave}$$

```
from scipy import stats
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
# BƯỚC 1: Kết nối dữ liệu cần thiết (Lấy Attrition từ bảng df gốc và MonthlyIncome từ df_job_details)
# Chúng ta dùng 'EmployeeNumber' làm chìa khóa kết nối
df_hypo = pd.merge(df[['EmployeeNumber', 'Attrition']],
                  df_job_details[['EmployeeNumber', 'MonthlyIncome']],
                  on='EmployeeNumber')
# BƯỚC 2: Tách dữ liệu thành 2 nhóm để so sánh
salary_stay = df_hypo[df_hypo['Attrition'] == 'No']['MonthlyIncome']
salary_leave = df_hypo[df_hypo['Attrition'] == 'Yes']['MonthlyIncome']
# BƯỚC 3: Thực hiện kiểm định T-test (Independent Samples T-test)
t_stat, p_value = stats.ttest_ind(salary_stay, salary_leave)
# BƯỚC 4: Xuất kết quả
print(f"--- KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH T-TEST ---")
print(f"Lương trung bình nhóm Ở LẠI: {salary_stay.mean():.2f}")
print(f"Lương trung bình nhóm NGHỈ VIỆC: {salary_leave.mean():.2f}")
print(f"P-value: {p_value}")
# BƯỚC 5: Kết luận về mặt thống kê
alpha = 0.05
if p_value < alpha:
    print("\n=> KẾT LUẬN: Bác bỏ giả thuyết H0. Có sự khác biệt đáng kể về lương giữa 2 nhóm.")
    print("Người nghỉ việc có mức lương trung bình thấp hơn rõ rệt.")
else:
    print("\n=> KẾT LUẬN: Chưa đủ bằng chứng để bác bỏ H0. Lương không phải yếu tố khác biệt chính.")

... --- KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH T-TEST ---
Lương trung bình nhóm Ở LẠI: 6676.28
Lương trung bình nhóm NGHỈ VIỆC: 4726.27
P-value: 2.0734614382642373e-10

=> KẾT LUẬN: Bác bỏ giả thuyết H0. Có sự khác biệt đáng kể về lương giữa 2 nhóm.
Người nghỉ việc có mức lương trung bình thấp hơn rõ rệt.
```

Tương tự, nhóm cũng sử dụng lệnh `pd.merge()` để gộp dữ liệu biến Attrition từ dataframe gốc với 2 biến YearsWithCurrentManager để kiểm định giả thuyết và sử dụng kiểm định Independent Samples T-test với mức ý nghĩa 5% để kiểm tra xem số năm làm việc trung bình với quản lý hiện tại giữa nhóm nhân viên nghỉ việc và nhóm nhân viên ở lại có khác biệt hay không.

Cặp giả thuyết:

$$H_0: \mu_{stay} = \mu_{leave}$$

$$H_1: \mu_{stay} \neq \mu_{leave}$$

```
from scipy import stats

# BƯỚC 1: Kết nối dữ liệu (Lấy Attrition từ df gốc và YearsWithCurrManager từ df_work_history)
df_hypo3 = pd.merge(df[['EmployeeNumber', 'Attrition']],
                    df_work_history[['EmployeeNumber', 'YearsWithCurrManager']],
                    on='EmployeeNumber')

# BƯỚC 2: Tách nhóm
manager_years_stay = df_hypo3[df_hypo3['Attrition'] == 'No']['YearsWithCurrManager']
manager_years_leave = df_hypo3[df_hypo3['Attrition'] == 'Yes']['YearsWithCurrManager']

# BƯỚC 3: Thực hiện kiểm định T-test
t_stat, p_value = stats.ttest_ind(manager_years_stay, manager_years_leave)

# BƯỚC 4: Xuất kết quả thẳng thắn
print(f"--- KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ VỚI QUẢN LÝ ---")
print(f"Số năm trung bình làm với sếp (Người ở lại): {manager_years_stay.mean():.2f} năm")
print(f"Số năm trung bình làm với sếp (Người nghỉ việc): {manager_years_leave.mean():.2f} năm")
print(f"P-value: {p_value}")

# BƯỚC 5: Kết luận
alpha = 0.05
if p_value < alpha:
    print("\n=> KẾT LUẬN: Bác bỏ H0. Số năm làm việc với quản lý có ảnh hưởng đến quyết định nghỉ việc.")
    print("Nhân viên có xu hướng nghỉ việc khi thời gian làm việc với quản lý hiện tại còn ngắn.")
else:
    print("\n=> KẾT LUẬN: Chưa đủ bằng chứng để nói rằng mối quan hệ với quản lý gây nghỉ việc.")

... --- KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ VỚI QUẢN LÝ ---
Số năm trung bình làm với sếp (Người ở lại): 4.37 năm
Số năm trung bình làm với sếp (Người nghỉ việc): 2.85 năm
P-value: 1.7369867845242207e-09

=> KẾT LUẬN: Bác bỏ H0. Số năm làm việc với quản lý có ảnh hưởng đến quyết định nghỉ việc.
Nhân viên có xu hướng nghỉ việc khi thời gian làm việc với quản lý hiện tại còn ngắn.
```

Cuối cùng, gộp dữ liệu của Attrition với dữ liệu biến DistanceFromHome từ bảng `df_employee_profile` để kiểm định cặp giả thuyết tiếp theo, sử dụng kiểm định Independent Samples T-test với mức ý nghĩa 5% để kiểm tra xem khoảng cách đi làm xa giữa nhóm nhân viên nghỉ việc và nhóm nhân viên ở lại có khác biệt hay không.

```
# BƯỚC 1: Kết nối dữ liệu (Lấy Attrition và DistanceFromHome)
# Giả sử DistanceFromHome nằm trong bảng df gốc của bạn
df_hypo_dist = df[['EmployeeNumber', 'Attrition', 'DistanceFromHome']]
# BƯỚC 2: Tách dữ liệu thành 2 nhóm để so sánh khoảng cách
dist_stay = df_hypo_dist[df_hypo_dist['Attrition'] == 'No']['DistanceFromHome']
dist_leave = df_hypo_dist[df_hypo_dist['Attrition'] == 'Yes']['DistanceFromHome']
# BƯỚC 3: Thực hiện kiểm định T-test (Independent Samples T-test)
# Kiểm định xem trung bình khoảng cách của 2 nhóm có bằng nhau không
t_stat, p_value = stats.ttest_ind(dist_stay, dist_leave)
# BƯỚC 4: Xuất kết quả thống kê mô tả
print(f"--- KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH T-TEST CHO KHOẢNG CÁCH ---")
print(f"Khoảng cách TB nhóm Ở LẠI: {dist_stay.mean():.2f} km")
print(f"Khoảng cách TB nhóm NGHỈ VIỆC: {dist_leave.mean():.2f} km")
print(f"P-value: {p_value}")
# BƯỚC 5: Kết luận dựa trên mức ý nghĩa alpha = 0.05
alpha = 0.05
if p_value < alpha:
    print("\n=> KẾT LUẬN: Bác bỏ giả thuyết H0. Có sự khác biệt đáng kể về khoảng cách giữa 2 nhóm.")
    print("Khoảng cách đi làm xa là một yếu tố tác động thực sự đến quyết định nghỉ việc.")
else:
    print("\n=> KẾT LUẬN: Chưa đủ bằng chứng để bác bỏ H0. Khoảng cách không phải là yếu tố tạo ra sự khác biệt rõ rệt.")

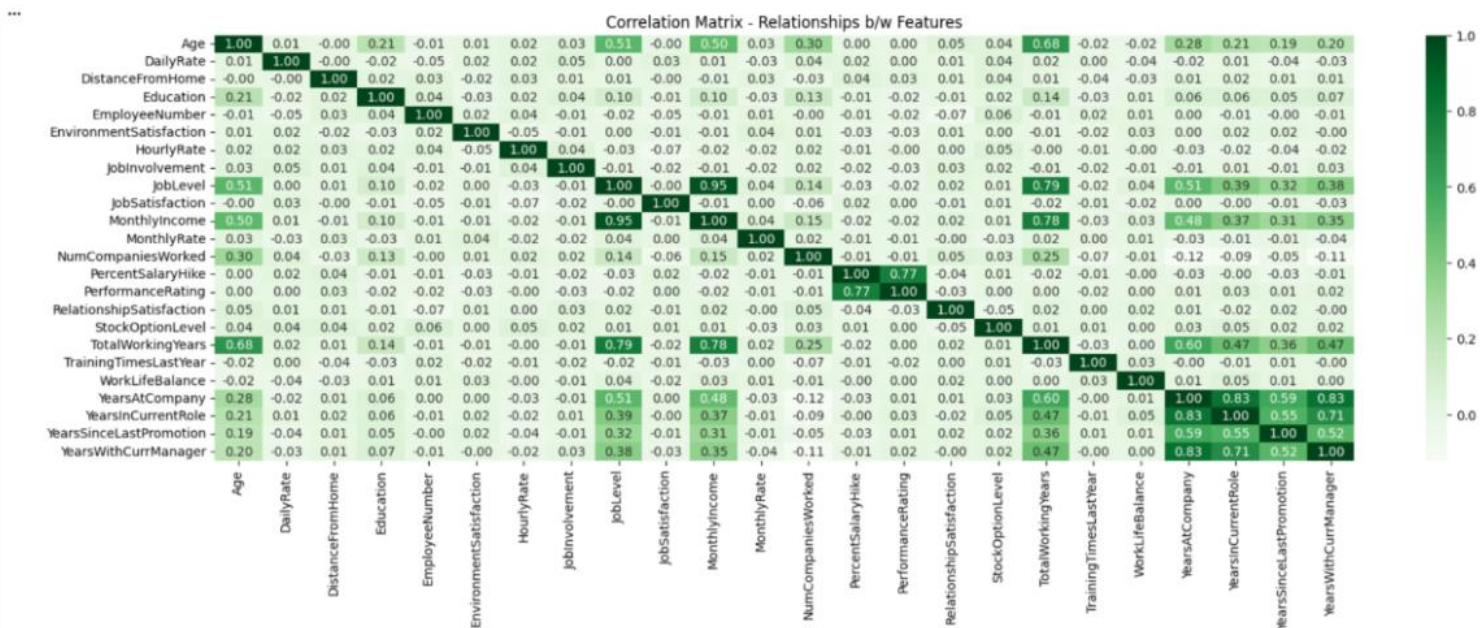
--- KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH T-TEST CHO KHOẢNG CÁCH ---
Khoảng cách TB nhóm Ở LẠI: 8.92 km
Khoảng cách TB nhóm NGHỈ VIỆC: 10.63 km
P-value: 0.0027930600802134266

=> KẾT LUẬN: Bác bỏ giả thuyết H0. Có sự khác biệt đáng kể về khoảng cách giữa 2 nhóm.
Khoảng cách đi làm xa là một yếu tố tác động thực sự đến quyết định nghỉ việc.
```

Vậy là sau khi nhóm quyết định thực hiện kiểm định 3 giả thuyết từ kết quả cho thấy các giả thuyết đều bác bỏ giả thuyết  $H_0$  cho thấy các yếu tố như MonthlyIncome, CurrentYearsWithManager, DistanceFromHome đều tác động đến ý định nghỉ việc.

### 3.2.2 Phân tích tương quan

**Hình 3.1: Biểu đồ tương quan giữa các biến số**

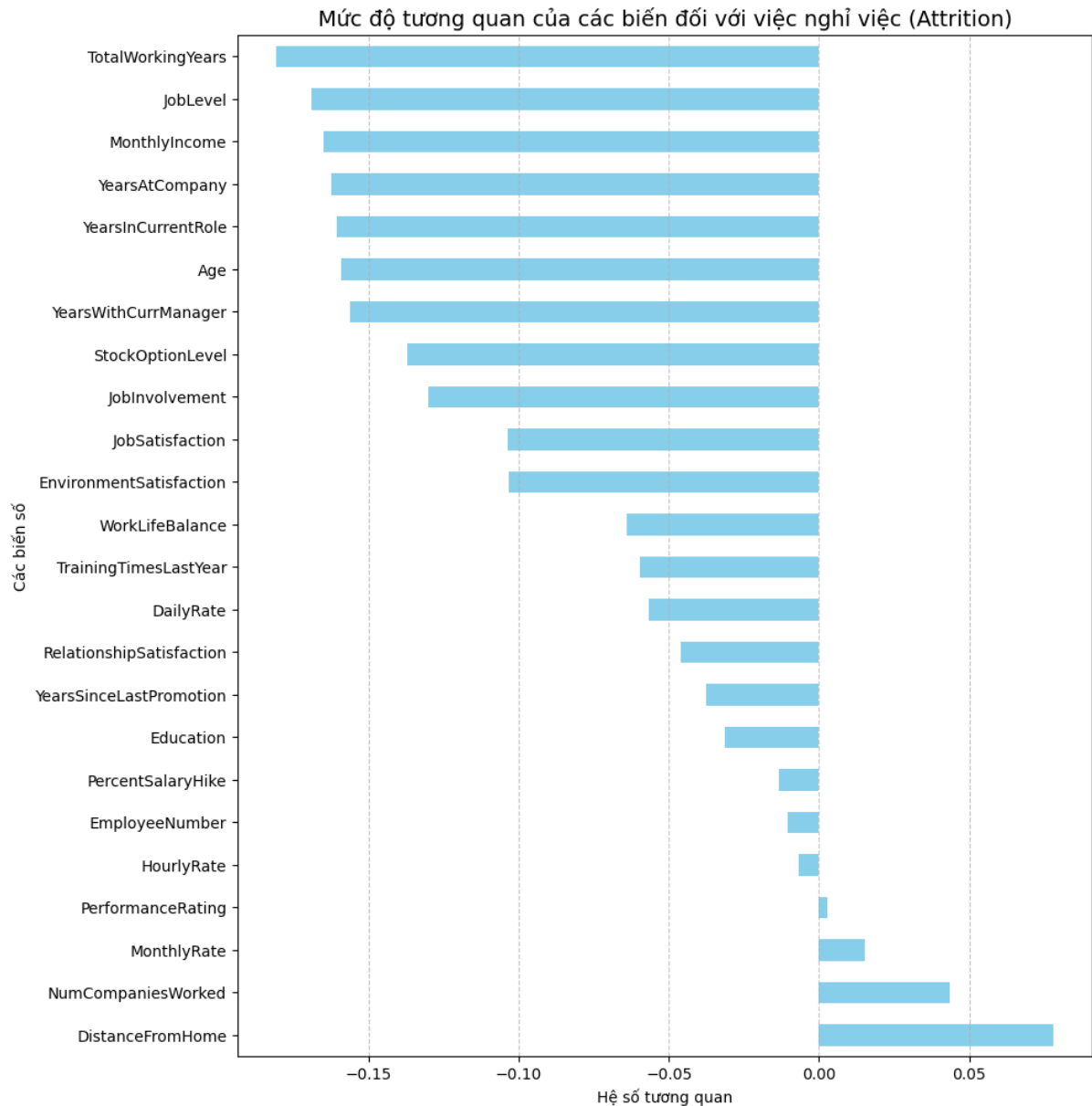


Đầu tiên, nhóm vẽ biểu đồ tương quan để xem mức liên hệ tuyến tính giữa các biến số với những chỉ số +1 thì tương quan thuận rất mạnh, 0 thì gần như không liên

quan, -1 tương quan nghịch rất mạnh. Dựa trên kết quả phân tích tương quan, dữ liệu nhân sự cho thấy mối liên hệ rất rõ nét giữa thâm niên, cấp bậc và thu nhập của nhân viên. Nổi bật nhất là sự tương quan cực kỳ mạnh mẽ giữa Cấp bậc công việc (Job Level) và Thu nhập hàng tháng (Monthly Income) với hệ số lên tới 0.95, khẳng định nhân viên ở cấp bậc càng cao thì mức lương nhận được càng lớn. Bên cạnh đó, yếu tố thời gian cống hiến cũng tạo thành một chuỗi liên kết chặt chẽ: thời gian gắn bó với công ty, số năm giữ vị trí hiện tại và số năm làm việc cùng một quản lý đều có tỷ lệ thuận cao với nhau (hệ số từ 0.71 đến 0.83). Logic này cũng hoàn toàn phù hợp với thực tế khi Tuổi tác (Age) và Tổng số năm kinh nghiệm (Total Working Years) tăng lên sẽ kéo theo sự thăng tiến về cấp bậc cũng như sự cải thiện về thu nhập (hệ số dao động từ 0.50 đến 0.79). Về mặt đánh giá nhân sự, những cá nhân có hiệu suất công việc tốt (Performance Rating) thường sẽ có cơ hội nhận được mức % tăng lương (Percent Salary Hike) cao hơn (hệ số 0.77)

Tiếp đến, nhóm vẽ biểu đồ tương quan để xem thông tin hay biến số nào ảnh hưởng nhất đến ý định nghỉ việc của nhân sự.

**Hình 3.2: Bảng mức độ tương quan các biến đổi với việc nghỉ việc**



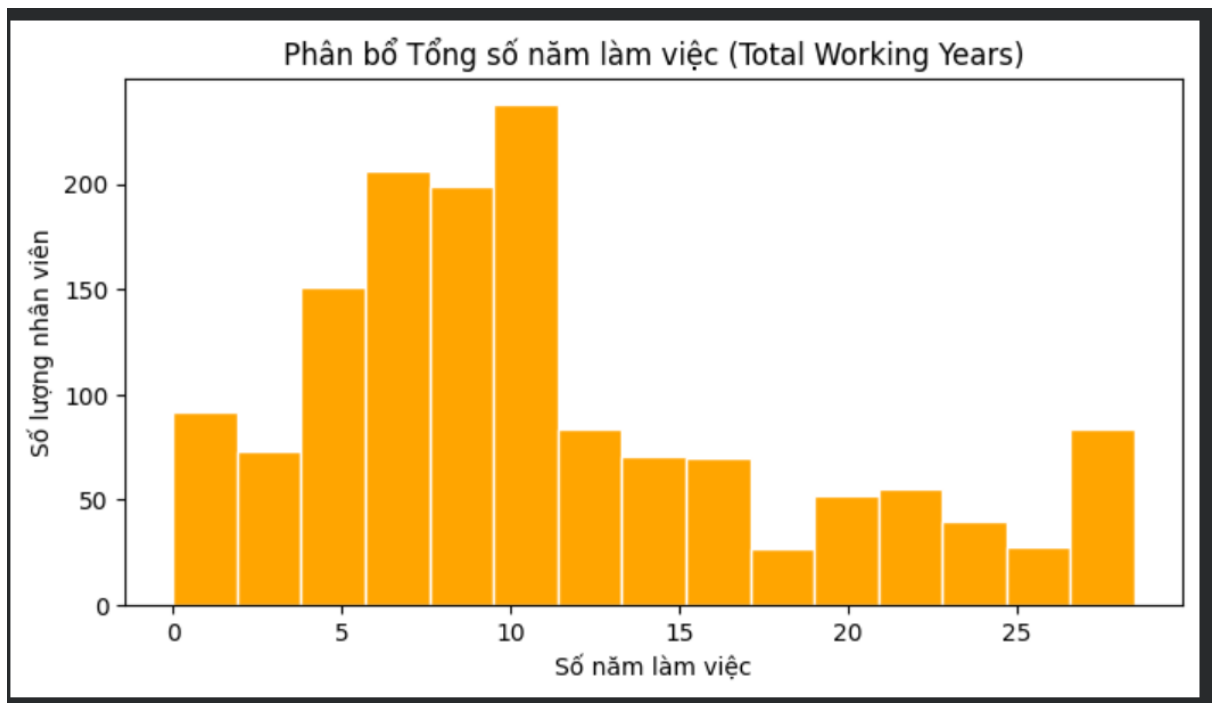
Biểu đồ cho thấy mức độ tương quan giữa các biến với khả năng nghỉ việc (Attrition) nhìn chung khá thấp, tuy nhiên vẫn có một số yếu tố ảnh hưởng đáng chú ý. Biến DistanceFromHome và NumCompaniesWorked có tương quan dương, cho thấy nhân viên sống xa nơi làm việc hoặc từng làm ở nhiều công ty có xu hướng nghỉ việc cao hơn. Ngược lại, các biến như TotalWorkingYears, JobLevel, MonthlyIncome, YearsAtCompany và Age có tương quan âm khá rõ, nghĩa là nhân viên có nhiều kinh nghiệm, thu nhập cao và gắn bó lâu với công ty thường ít nghỉ việc hơn. Ngoài ra, các yếu tố liên quan đến sự hài lòng và cân bằng công việc – cuộc sống như JobSatisfaction,

EnvironmentSatisfaction và WorkLifeBalance cũng có tác động làm giảm tỷ lệ nghỉ việc, dù mức ảnh hưởng không quá mạnh.

### 3.3 Đánh giá bằng biểu đồ

#### 3.3.1 Tổng số năm làm việc

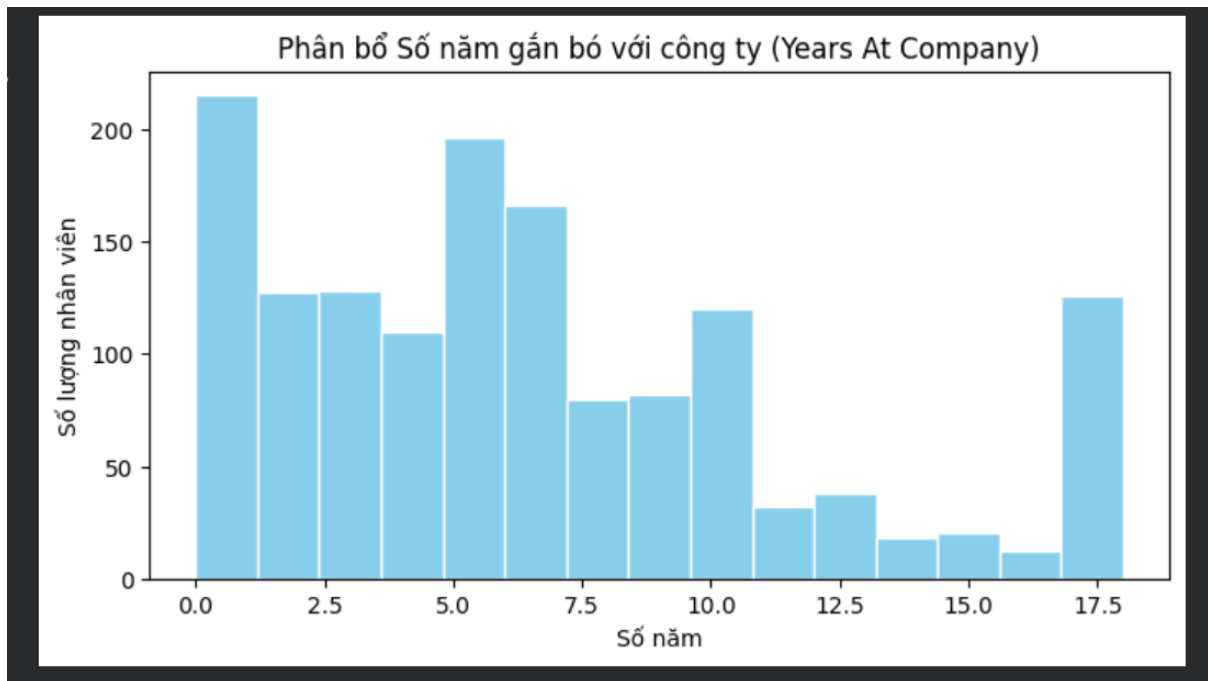
**Hình 3.3: Phân bố tổng số năm làm việc**



Biểu đồ histogram của biến Total Working Years cho thấy phần lớn nhân viên có từ 5 đến 10 năm kinh nghiệm, cho thấy lực lượng lao động chủ yếu là nhân viên ở cấp độ trung bình. Phân phối có xu hướng lệch phải, với số lượng nhân viên giảm dần khi số năm kinh nghiệm tăng lên, và rất ít nhân viên có trên 20 năm kinh nghiệm.

### 3.3.2 Số năm gắn bó với công ty

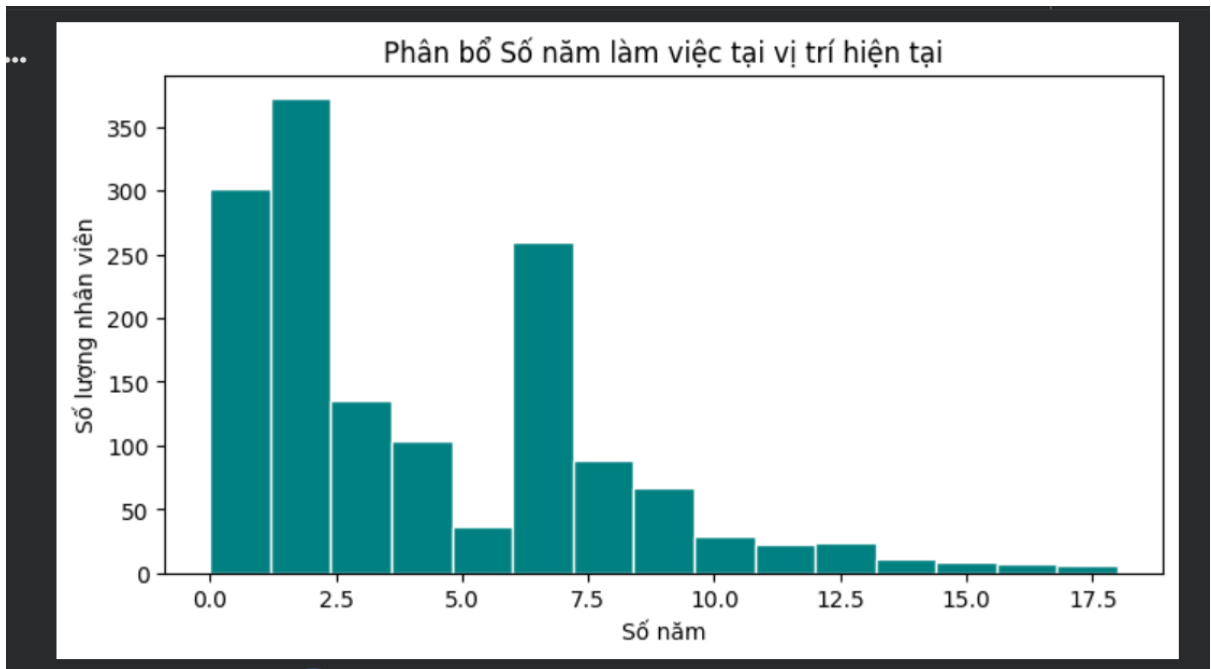
**Hình 3.4: Phân bố số năm gắn bó với công ty**



Biểu đồ histogram của biến Years at Company cho thấy phần lớn nhân viên làm việc tại công ty dưới 5 năm. Số lượng nhân viên giảm đáng kể khi số năm gắn bó tăng lên, và rất ít nhân viên làm việc trên 10 năm. Mô hình này cho thấy công ty có thể đang gặp vấn đề trong việc giữ chân nhân viên, đặc biệt là trong giai đoạn đầu làm việc. Khi so sánh với tổng số năm kinh nghiệm, có thể thấy nhiều nhân viên có kinh nghiệm nhưng không gắn bó lâu dài với 1 công ty.

### 3.3.3 Số năm làm việc tại vị trí hiện tại

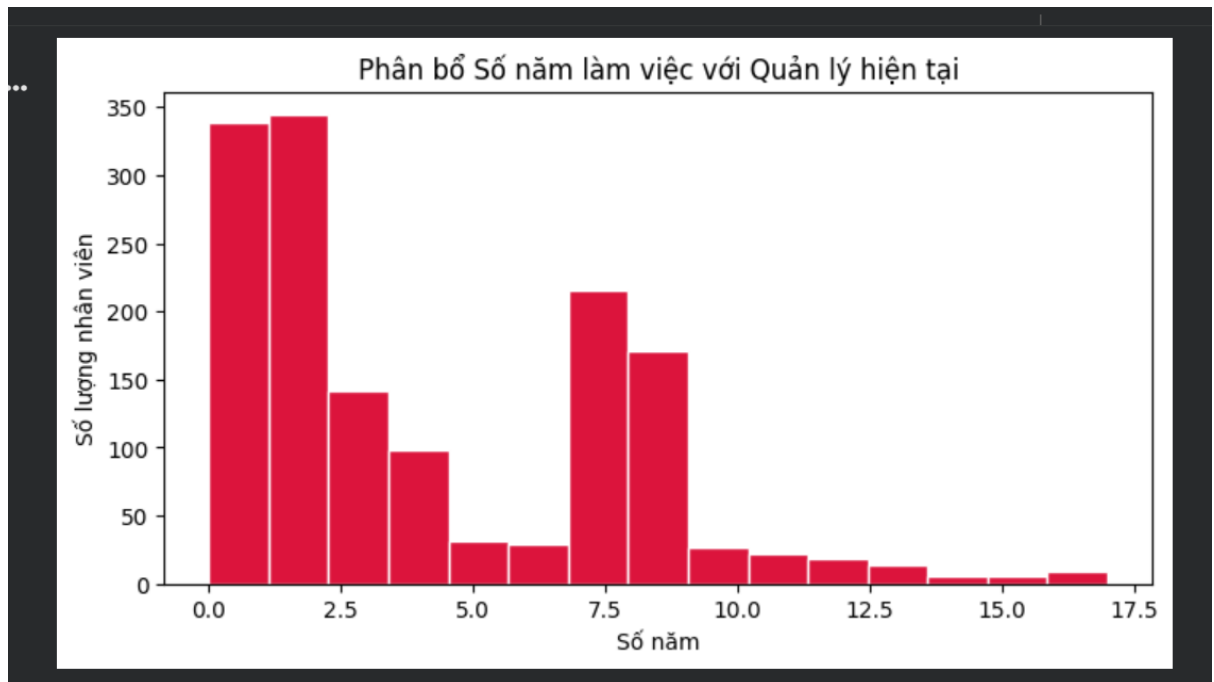
Hình 3.5: Phân bố số năm làm việc tại vị trí hiện tại



Phân bố của biến Years in Current Role cho thấy phần lớn nhân viên chỉ làm việc ở vị trí hiện tại dưới 3 năm, cho thấy sự thay đổi vị trí thường xuyên hoặc thời gian đảm nhiệm vị trí tương đối ngắn. Ngoài ra, có một cụm đáng chú ý ở khoảng 6 đến 7 năm, cho thấy một số nhân viên giữ nguyên vị trí trong thời gian dài mà không được thăng tiến.

### 3.3.4 Số năm làm việc với quản lý hiện tại

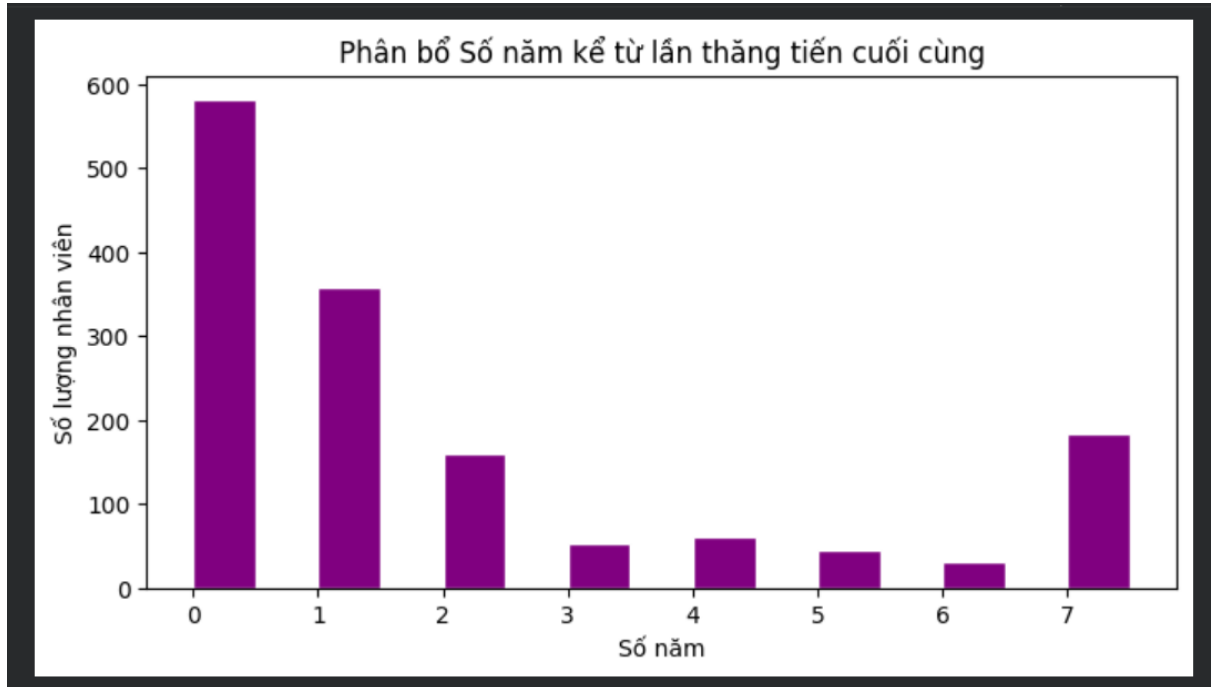
**Hình 3.6: Phân bố số năm làm việc với quản lý hiện tại**



Phân bố của biến Years with Current Manager cho thấy phần lớn nhân viên chỉ làm việc với quản lý hiện tại dưới 3 năm. Điều này cho thấy có thể tồn tại sự thay đổi quản lý thường xuyên hoặc nhân viên không gắn bó lâu trong cùng một nhóm. Một cụm thứ hai xuất hiện ở khoảng 6 đến 8 năm, có thể đại diện cho những nhân viên có mối quan hệ ổn định với quản lý. Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn cho thấy sự thiếu ổn định trong mối quan hệ giữa quản lý và nhân viên.

### 3.3.5 Số năm kể từ lần thăng tiến cuối cùng

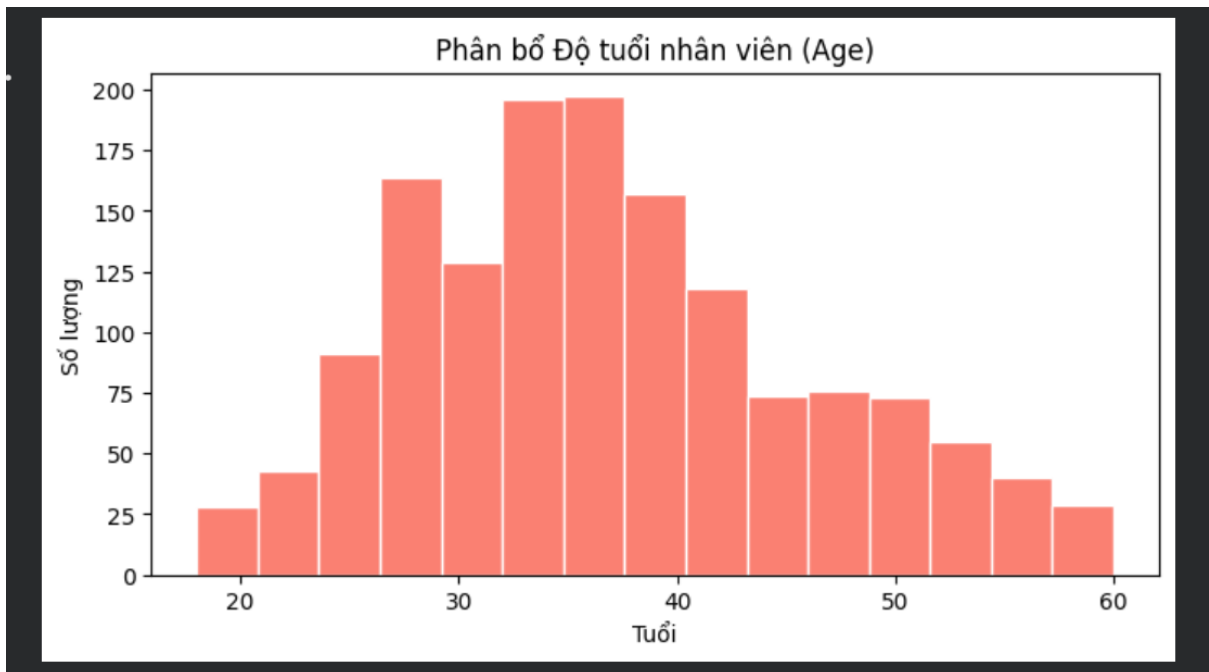
**Hình 3.7: Phân bố số năm kể từ lần thăng tiến cuối cùng**



Phân bố của Years Since Last Promotion lệch phải rất mạnh, với sự tập trung đông đảo nhân viên được thăng tiến trong vòng 0-1 năm qua. Điều này cho thấy tần suất thăng tiến ở giai đoạn đầu sự nghiệp rất cao. Tuy nhiên, một sự sụt giảm mạnh xảy ra sau năm thứ hai, đi kèm với một đỉnh tăng trưởng đáng chú ý ở mốc 7 năm, báo hiệu tình trạng bão hòa sự nghiệp đối với những nhân viên có thâm niên trung và dài hạn. Sự trì trệ này tạo ra nguy cơ nghỉ việc cao trong lực lượng lao động nòng cốt, những người có thể cảm thấy không được coi trọng so với tốc độ thăng tiến nhanh chóng của các cấp bậc mới hơn.

### 3.3.6 Độ tuổi nhân viên

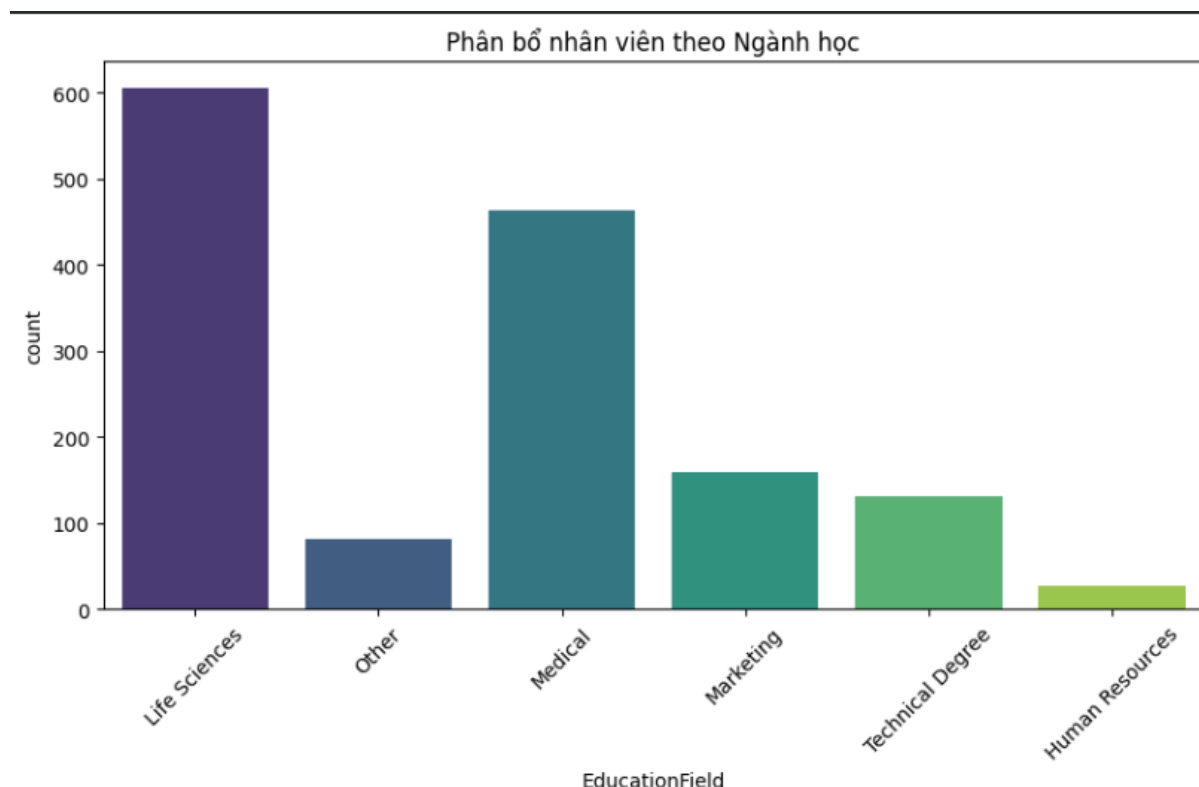
**Hình 3.8: Phân bố độ tuổi nhân viên**



Biểu đồ phân bố độ tuổi nhân viên thể hiện một dạng phân phối gần chuẩn với độ lệch phải nhẹ, đạt đỉnh rõ rệt trong khoảng từ 30 đến 40 tuổi. Đặc điểm này khẳng định rằng đội ngũ nòng cốt của tổ chức bao gồm các chuyên gia đang ở giai đoạn giữa sự nghiệp, những người thường đạt tới đỉnh cao về chuyên môn và hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, số lượng nhân viên dưới 25 tuổi và trên 55 tuổi cho thấy những lỗ hổng tiềm ẩn trong việc lập kế hoạch kế thừa dài hạn và sự đa dạng giữa các thế hệ.

### 3.3.7 Nhân viên theo ngành học

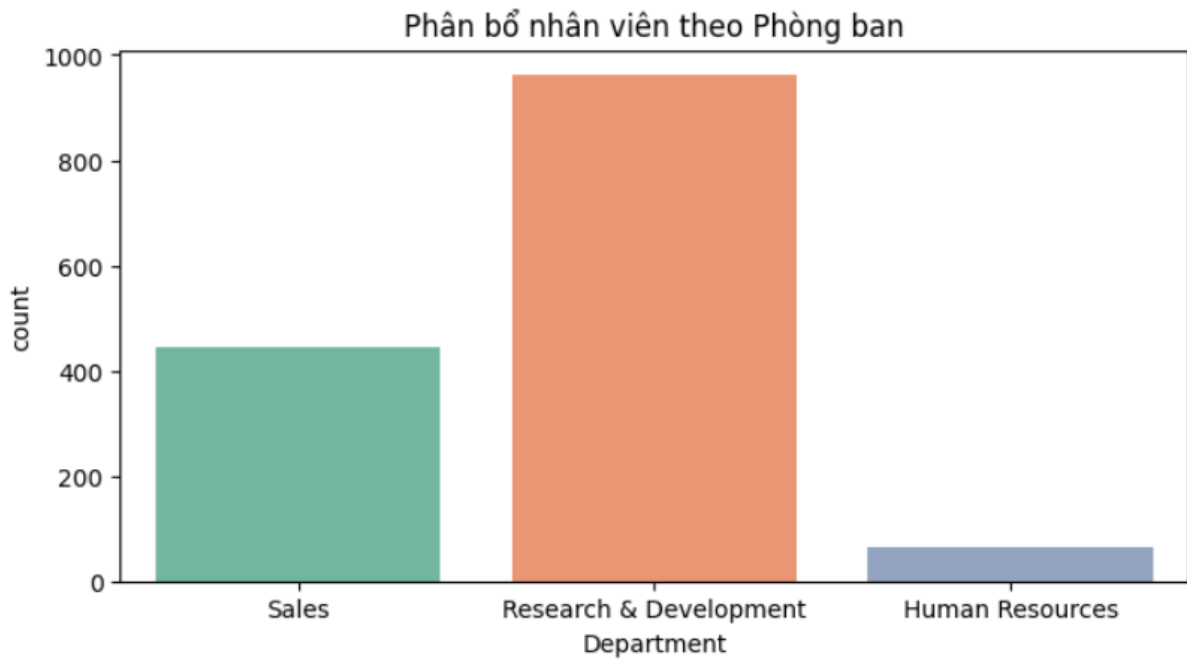
**Hình 3.9: Phân bổ nhân viên theo ngành học**



Cơ cấu nhân sự theo ngành học cho thấy sự áp đảo của hai khối ngành Khoa học đời sống và Y tế, chiếm phần lớn tỷ trọng trong lực lượng lao động của tổ chức. Tuy nhiên, sự khiêm tốn về số lượng nhân sự tốt nghiệp chuyên ngành Nhân sự và Marketing có thể là dấu hiệu cho thấy sự thiếu hụt nhất định trong các kỹ năng quản trị vận hành và thương mại hóa sản phẩm.

### 3.3.8 Nhân viên theo phòng ban

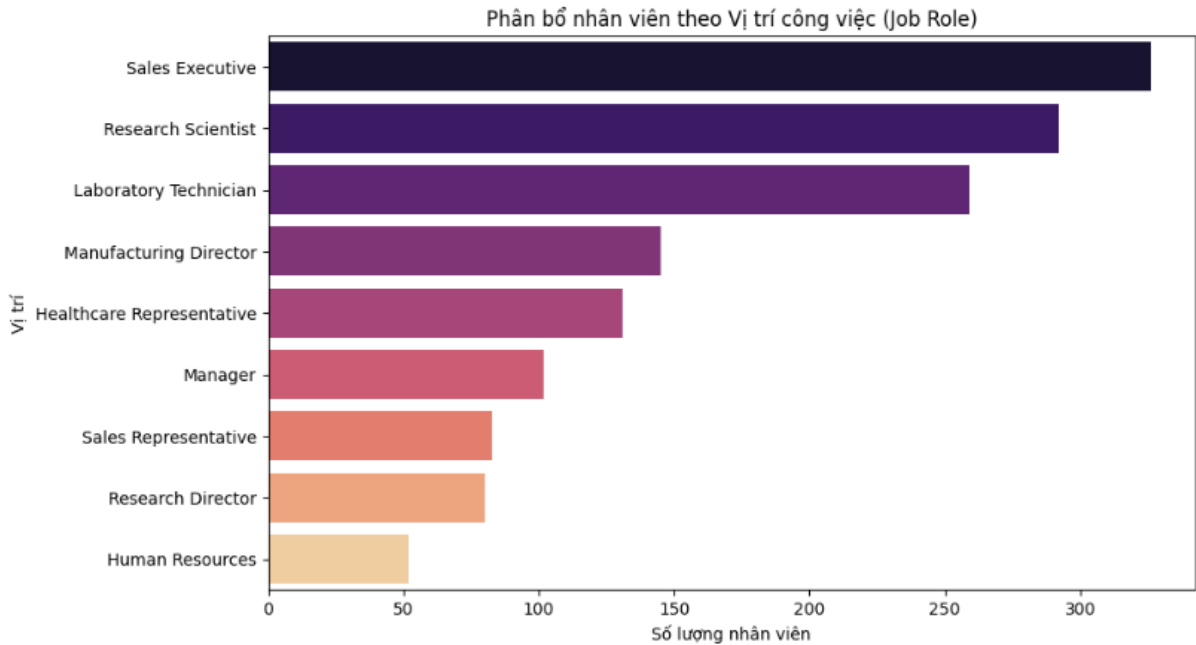
**Hình 3.10: Phân bổ nhân viên theo phòng ban**



Cơ cấu nhân sự giữa các phòng ban phản ánh một sự tập trung chiến lược vào mảng Nghiên cứu và Phát triển (R&D) với quân số tiệm cận mốc 1,000 nhân viên. Sự áp đảo về quy mô này khẳng định tổ chức đang vận hành theo mô hình dẫn đầu về sản phẩm, ưu tiên đổi mới kỹ thuật như một lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Bộ phận Kinh doanh có quy mô chưa bằng một nửa R&D, với khoảng 400 nhân ph, đang đối mặt với thách thức lớn trong việc tạo ra doanh thu biên cao nhằm bù đắp chi phí cố định khổng lồ từ bộ máy R&D. Trong khi đó, đội ngũ Nhân sự tinh gọn cho thấy sự phụ thuộc vào các quy trình tối ưu hoặc công cụ quản trị kỹ thuật số.

### 3.3.9 Nhân viên theo vị trí công việc

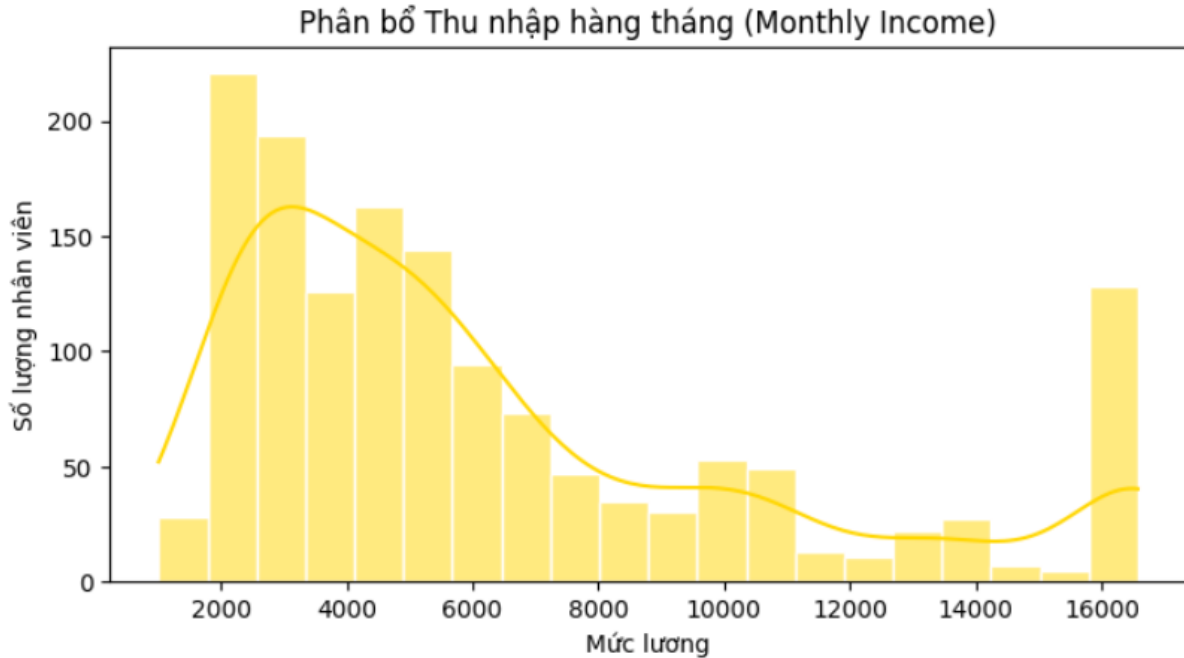
**Hình 3.11: Phân bổ nhân viên theo vị trí công việc**



Cơ cấu vị trí công việc cho thấy một cấu trúc tổ chức tập trung mạnh mẽ vào khâu vận hành và thực thi kỹ thuật, trong đó chuyên viên kinh doanh (Sales Executive), nhà khoa học nghiên cứu (Research Scientist) và kỹ thuật viên phòng thí nghiệm (Laboratory Technician) chiếm đa số. Số lượng nhân sự cấp giám đốc và quản lý tương đối thấp so với đội ngũ chuyên môn cho thấy một cấu trúc lãnh đạo tinh gọn với phạm vi quản lý rộng.

### 3.3.10 Thu nhập hàng tháng

**Hình 3.12: Phân bố thu nhập hàng tháng**

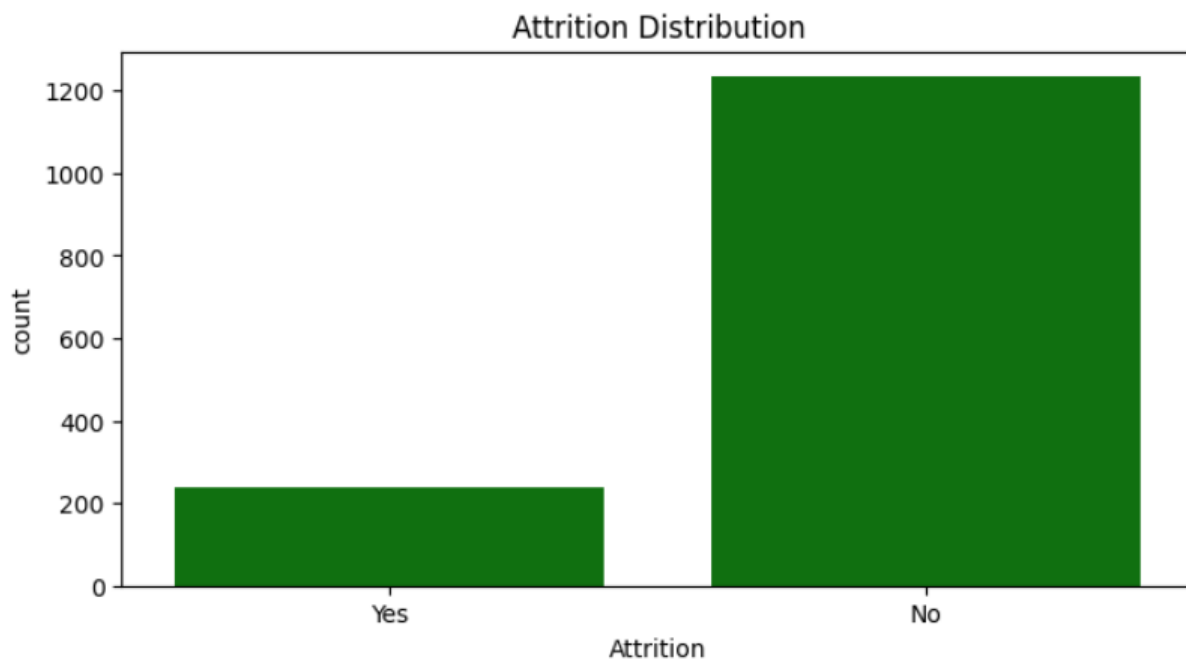


Phân bố thu nhập hàng tháng thể hiện một mô hình lệch phải rõ rệt, với phần lớn lực lượng lao động tập trung trong khoảng từ 2,000 đến 4,000. Điều này phản ánh cấu trúc tổ chức hình kim tự tháp truyền thống, nơi lực lượng thực thi đông đảo làm nền tảng cho một đội ngũ lãnh đạo tinh gọn.

Sự sụt giảm mạnh về số lượng sau mốc 7,000 cho thấy rào cản lớn trong việc thăng tiến lên các vị trí thu nhập cao, đồng thời ám chỉ một hệ thống phân cấp chặt chẽ. Mặc dù nhóm thu nhập cao (trên 16,000) phản ánh đúng giá trị thị trường của lãnh đạo chiến lược, nhưng việc tập trung quá đông nhân sự ở mức lương thấp tiềm ẩn rủi ro nghỉ việc nếu đãi ngộ không bắt kịp với các tiêu chuẩn thị trường.

### 3.3.11 Phân bổ nghỉ việc

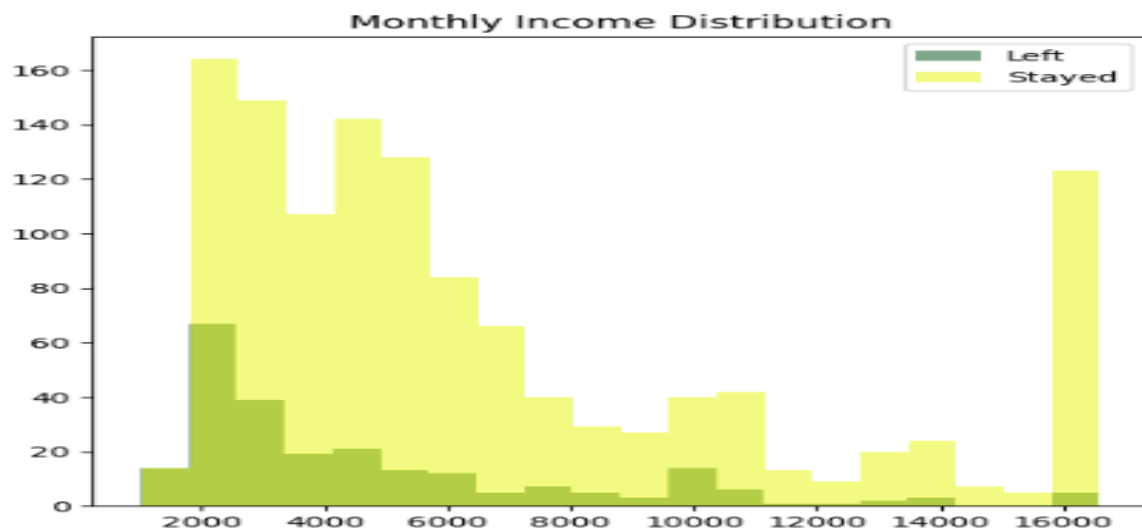
**Hình 3.13: Phân bổ nhân sự nghỉ việc**



Phân tích phân bổ nghỉ việc bộc lộ sự mất cân bằng dữ liệu rõ nét, trong đó nhóm nhân viên ở lại chiếm khoảng 84% tổng thể mẫu. Mặc dù tỷ lệ biến động nhân sự 16% nằm trong ngưỡng trung bình của ngành, việc hơn 200 nhân sự rời đi vẫn tạo ra những thách thức kinh tế nghiêm trọng, đặc biệt là chi phí thay thế và sự thất thoát tri thức tổ chức.

### 3.3.12 Thu nhập hàng tháng theo tình trạng nghỉ việc

**Hình 3.14: Bảng thu nhập hàng tháng theo tình trạng nghỉ việc**



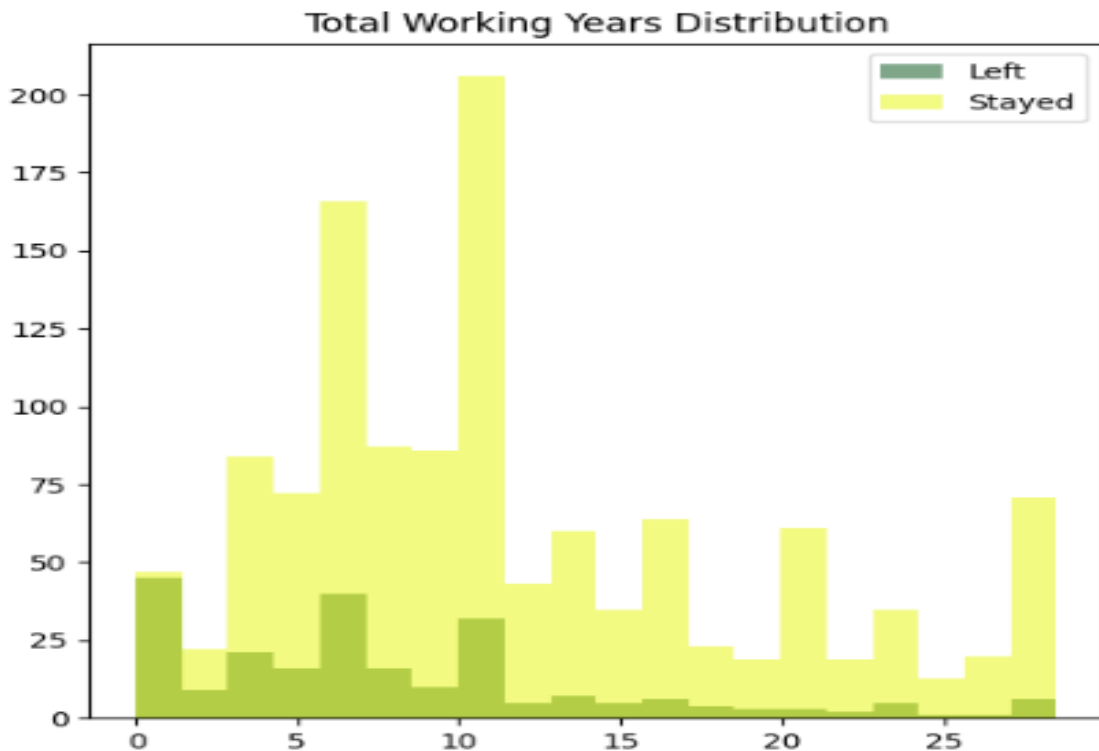
Phân tích thu nhập hàng tháng theo tình trạng nghỉ việc cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa mức đãi ngộ và khả năng giữ chân nhân sự. Kết quả cho thấy tỷ lệ nghỉ việc tập trung cao nhất ở nhóm thu nhập thấp, đặc biệt trong khoảng 2,000-4,000, nơi tỷ lệ nhân viên rời đi chiếm phần lớn so với tổng số nhân viên trong cùng bậc lương. Khoảng này có thể được xem là vùng rủi ro cao đối với tình trạng nghỉ việc.

Khi mức thu nhập tăng lên, đặc biệt trong khoảng 6,000-10,000, số lượng nhân viên nghỉ việc giảm dần, cho thấy mức độ ổn định ngày càng cao. Khi vượt qua ngưỡng 10,000, tỷ lệ nghỉ việc giảm đáng kể. Ở các mức thu nhập cao nhất (trên 16,000), tình trạng nghỉ việc gần như không đáng kể.

Phân tích cho thấy tồn tại một mối quan hệ nghịch giữa thu nhập và tỷ lệ nghỉ việc. Những nhân viên thuộc nhóm thu nhập thấp không chỉ chiếm tỷ trọng lớn trong lực lượng lao động mà còn có xu hướng nghỉ việc cao nhất. Điều này cho thấy thu nhập đóng vai trò là yếu tố quyết định hàng đầu trong việc giữ chân nhân viên ở phân khúc này.

### 3.3.13 Tổng số năm kinh nghiệm làm việc theo tình trạng nghỉ việc

**Hình 3.15: Bảng tổng số năm kinh nghiệm làm việc theo tình trạng nghỉ việc**

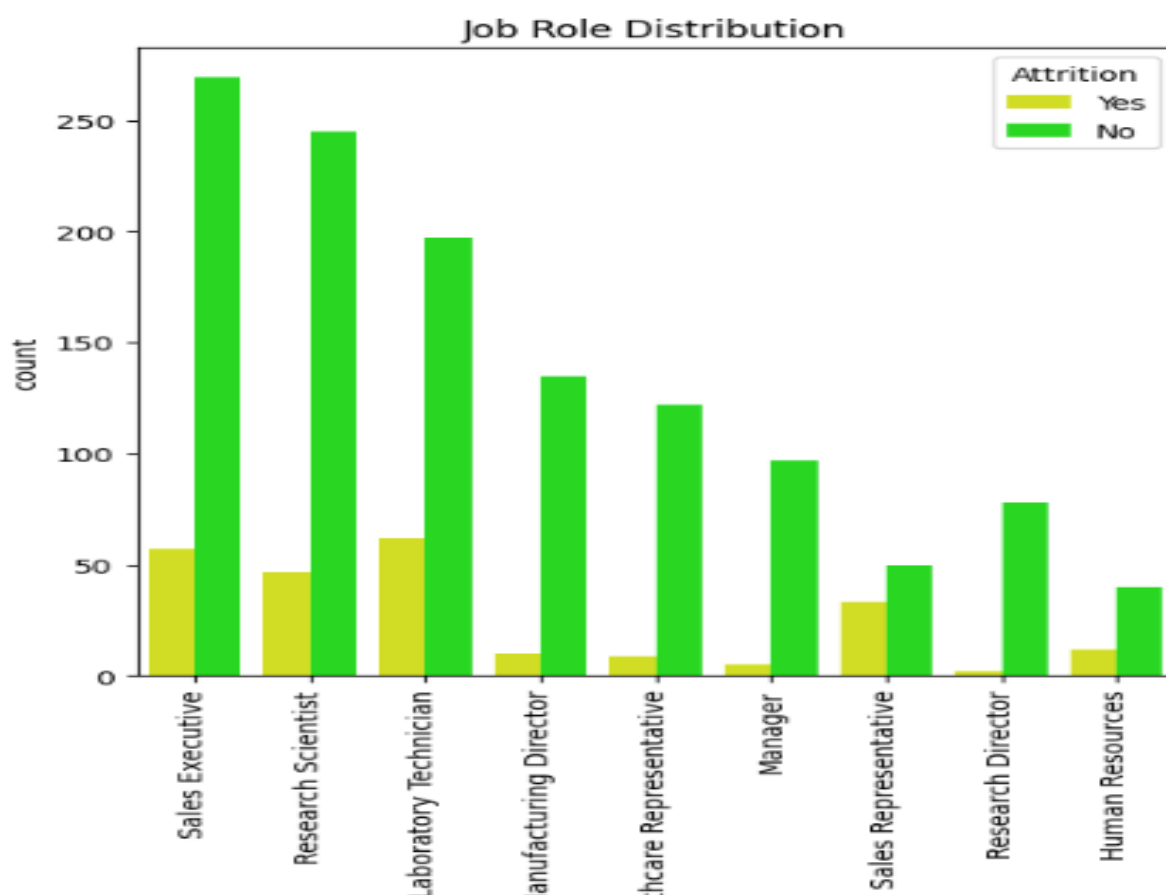


Biểu đồ histogram thể hiện mối quan hệ giữa tổng số năm kinh nghiệm làm việc (Total Working Years) và tình trạng nhân viên. Kết quả cho thấy tỷ lệ nghỉ việc tập trung cao nhất trong khoảng 0-10 năm kinh nghiệm, nơi số lượng nhân viên rời đi chiếm tỷ trọng lớn. Đặc biệt, các đỉnh nhỏ về tỷ lệ nghỉ việc xuất hiện tại các mốc 1 năm, 6 năm và 10 năm, cho thấy đây là những thời điểm có biến động nhân sự đáng kể. Sau ngưỡng 10 năm, số lượng nhân viên nghỉ việc giảm mạnh và duy trì ở mức thấp. Ngoài ra, tại mốc 10 năm, số lượng nhân viên ở lại đạt mức cao nhất, cho thấy đây có thể là cột mốc quan trọng quyết định sự gắn bó lâu dài với tổ chức. Khi thâm niên tăng dần đến khoảng 20-30 năm, tình trạng nghỉ việc gần như rất hiếm, cho thấy mức độ ổn định cao. Phân tích cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hành vi của nhóm nhân sự đầu sự nghiệp và nhóm có thâm niên cao. Những nhân viên có dưới 10 năm kinh nghiệm thường đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp và tích lũy kỹ năng. Tỷ lệ nghỉ việc cao ở nhóm này

phản ánh xu hướng tìm kiếm cơ hội tốt hơn về thu nhập, phát triển nghề nghiệp hoặc môi trường làm việc. Ngược lại, nhóm nhân viên có thâm niên cao (đặc biệt trên 15-20 năm) có xu hướng gắn bó lâu dài hơn. Điều này có thể do họ đã có vị trí ổn định trong tổ chức, mức độ hài lòng cao hơn và chi phí cơ hội khi chuyển việc trở nên lớn hơn. Đây có thể được xem là hiệu ứng giữ chân theo thâm niên.

### 3.3.14 Công việc nhân sự theo tình trạng nghỉ việc

**Hình 3.16: Bảng công việc nhân sự theo tình trạng nghỉ việc**

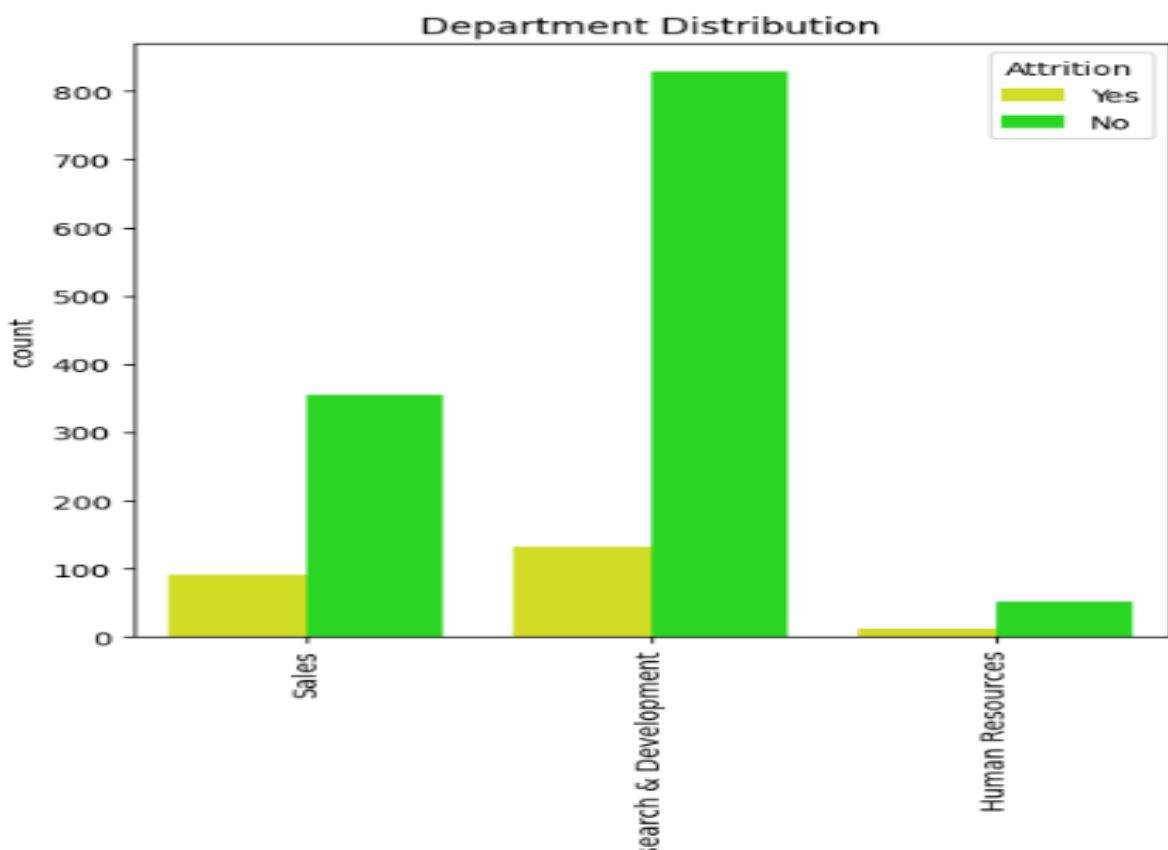


Phân bố nhân sự theo vị trí công việc cho thấy Sales Executive, Research Scientist và Laboratory Technician là ba nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổ chức. Xét về tỷ lệ nghỉ việc, vị trí Sales Representative có mức độ biến động bất thường so với quy mô của nhóm, với tỷ lệ nhân viên rời đi tương đối cao. Ngoài ra, Laboratory Technician và Sales Executive ghi nhận số lượng nhân viên nghỉ việc tuyệt đối cao nhất. Ngược lại, các vị trí như Manager, Manufacturing Director và Research Director thể hiện mức độ ổn định cao, với tỷ lệ nghỉ việc rất thấp.

Phân tích cho thấy sự khác biệt rõ rệt về hành vi nhân sự giữa các nhóm công việc. Các vị trí mang tính thực thi như Sales Representative và Laboratory Technician có xu hướng nghỉ việc cao hơn, có thể do áp lực về chỉ tiêu, môi trường làm việc lặp lại hoặc cơ hội thăng tiến hạn chế. Những yếu tố này làm gia tăng sự không hài lòng và khả năng rời bỏ tổ chức. Ngược lại, các vị trí Manager và Research Director thể hiện mức độ gắn bó gần như tuyệt đối. Điều này cho thấy sự phù hợp giữa quyền lợi, lộ trình phát triển nghề nghiệp và trách nhiệm công việc, từ đó tạo ra mức độ cam kết cao hơn.

### 3.3.15 Nhân sự phòng ban theo tình trạng nghỉ việc

**Hình 3.17: Bảng nhân sự phòng ban theo tình trạng nghỉ việc**



Phân bố nhân sự theo phòng ban cho thấy Research & Development (R&D) là bộ phận có quy mô lớn nhất, với hơn 800 nhân viên đang làm việc. Bộ phận

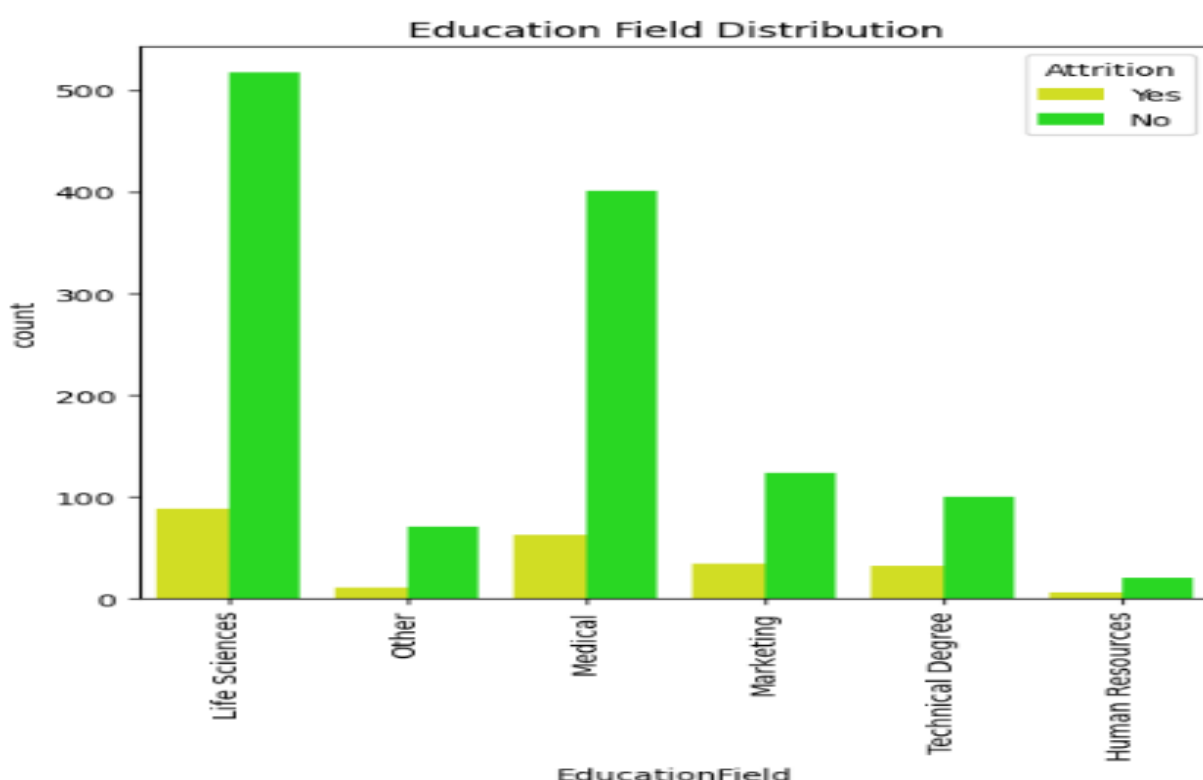
Sales đứng thứ hai với hơn 350 nhân viên, trong khi Human Resources (HR) là bộ phận có quy mô nhỏ nhất.

Xét về số lượng tuyệt đối, R&D ghi nhận số nhân viên nghỉ việc cao nhất (trên 100 người). Tuy nhiên, khi xét theo tỷ lệ trên tổng quy mô từng phòng ban, bộ phận Sales lại có tỷ lệ nghỉ việc cao nhất, với tỷ trọng nhân viên rời đi lớn hơn so với các bộ phận còn lại. Trong khi đó, bộ phận HR thể hiện mức độ ổn định cao nhất, với tỷ lệ nghỉ việc rất thấp.

### 3.3.16 Lĩnh vực đào tạo theo tình trạng nghỉ việc

**Hình 3.18: Bảng nhân sự lĩnh vực đào tạo theo tình trạng nghỉ việc**

Phân bố nhân sự theo lĩnh vực đào tạo cho thấy Life Sciences và Medical



là hai nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nhân sự của tổ chức. Xét về số lượng tuyệt đối, lĩnh vực Life Sciences ghi nhận số nhân viên nghỉ việc cao nhất (khoảng 90 người). Tuy nhiên, khi xét theo tỷ lệ trên quy mô từng nhóm, các nhân sự có nền tảng Technical Degree và Marketing lại có tỷ lệ nghỉ việc tương đối cao

hơn, mặc dù quy mô nhóm nhỏ hơn. Ngược lại, các nhóm thuộc lĩnh vực Other và Human Resources thể hiện mức độ ổn định cao nhất, với tỷ lệ nghỉ việc rất thấp.

Phân tích cho thấy sự khác biệt rõ rệt về xu hướng nghỉ việc giữa các nhóm chuyên môn. Tỷ lệ nghỉ việc cao ở nhóm Technical Degree và Marketing có thể phản ánh mức độ cạnh tranh cao của thị trường lao động bên ngoài, nơi các cá nhân có kỹ năng chuyên môn hoặc kỹ năng dễ dàng tiếp cận nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn hơn. Mặc dù nhóm Life Sciences và Medical có số lượng nghỉ việc lớn, nhưng tỷ lệ ở lại vẫn chiếm ưu thế nhờ quy mô nhân sự lớn.

## CHƯƠNG 4: TỔNG KẾT VÀ ĐỀ XUẤT

### 4.1 Tổng kết Insight

#### 4.1.1 Các nhân tố then chốt tác động đến nghỉ việc (Attrition)

Thông qua các kiểm định giả thuyết và phân tích tương quan, ba yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất đến quyết định rời bỏ tổ chức bao gồm:

**Thu nhập (Monthly Income):** Có sự khác biệt đáng kể về lương giữa nhóm ở lại (trung bình ~6.676) và nhóm nghỉ việc (trung bình ~4.726). Thu nhập và cấp bậc công việc (Job Level) có tương quan cực mạnh (0.95), khẳng định tài chính là động lực giữ chân hàng đầu.

**Khoảng cách đi làm (Distance From Home):** Những nhân viên sống xa nơi làm việc có xu hướng nghỉ việc cao hơn rõ rệt (trung bình nhóm nghỉ việc là 10.63 km so với nhóm ở lại là 8.92 km).

**Mối quan hệ với quản lý (Years With Current Manager):** Nhân viên có xu hướng nghỉ việc khi thời gian làm việc với quản lý hiện tại còn ngắn (trung bình 2.85 năm so với 4.37 năm ở nhóm ở lại).

#### 4.1.2 Nhận diện nhóm nhân sự có rủi ro cao

Dữ liệu chỉ ra các phân khúc nhân viên dễ biến động nhất từ đó xảy ra tình trạng nhân sự nghỉ việc

**Nhóm thu nhập thấp:** Tỷ lệ nghỉ việc tập trung cao nhất ở mức lương từ 2.000 đến 4.000. Đây được coi là vùng rủi ro của doanh nghiệp

**Nhóm nhân viên trẻ và thiếu thâm niên:** Tỷ lệ nghỉ việc cao nhất nằm trong khoảng 0-10 năm kinh nghiệm, đặc biệt là các mốc biến động tại 1 năm, 6 năm và 10 năm.

**Vị trí công việc thực thi:** Các vai trò như Sales Representative, Laboratory Technician và Sales Executive ghi nhận tỷ lệ hoặc số lượng nghỉ việc cao nhất do áp lực chỉ tiêu hoặc môi trường lặp lại.

### 4.1.3 Cấu trúc tổ chức và sự ổn định

**Mô hình tập trung R&D:** Doanh nghiệp vận hành theo mô hình dẫn đầu về sản phẩm với gần 1.000 nhân viên thuộc mảng Nghiên cứu & Phát triển. Dù R&D có số lượng nghỉ việc tuyệt đối cao nhất, nhưng bộ phận Sales mới là nơi có tỷ lệ nghỉ việc trên quy mô phòng ban cao nhất

**Sự ổn định ở cấp quản lý:** Các vị trí như Manager, Manufacturing Director và Research Director thể hiện mức độ gắn bó gần như tuyệt đối, cho thấy lộ trình thăng tiến và đãi ngộ ở cấp cao đang vận hành hiệu quả.

**Điểm nghẽn thăng tiến:** Có một sự sụt giảm mạnh về tần suất thăng tiến sau năm thứ hai và tình trạng bão hòa ở mức 7 năm, gây ra rủi ro nghỉ việc cho lực lượng nòng cốt có thâm niên trung hạn.

### 4.1.4 Đặc điểm nhân khẩu học và đào tạo

**Độ tuổi nòng cốt:** Lực lượng lao động chính nằm trong độ tuổi 30-40, đây là nhóm chuyên gia có hiệu suất cao nhất

**Lĩnh vực chuyên môn:** Nhân sự chủ yếu tốt nghiệp ngành Khoa học đời sống (Life Sciences) và Y tế (Medical). Tuy nhiên, nhóm có bằng Kỹ thuật (Technical Degree) và Marketing để nghỉ việc hơn do tính cạnh tranh cao của thị trường lao động bên ngoài.

## 4.2 Giá trị thực tiễn

### 4.2.1 Tối ưu hóa chi phí và giữ chân nhân tài

**Giảm tỷ lệ Attrition mục tiêu:** Doanh nghiệp có thể đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nghỉ việc từ mức 16% hiện tại xuống dưới 12% bằng cách tập trung nguồn lực vào nhóm chủ lực (thu nhập 2.000 - 4.000).

**Tiết kiệm chi phí thay thế nhân sự:** Việc giữ chân hơn 200 nhân sự tiềm năng giúp giảm thiểu các tổn thất nặng nề về chi phí tuyển dụng mới, đào tạo lại và thất thoát tri thức tổ chức.

#### 4.2.2 Chiến lược đãi ngộ và quản trị nhân sự

**Cải thiện hệ thống lương thưởng:** Dữ liệu cho thấy sự khác biệt lương giữa nhóm ở lại và nghỉ việc lên tới 41%. Việc điều chỉnh thu nhập cho nhóm nhân viên thực thi (như Sales Executive, Lab Technician) giúp duy trì hiệu suất bền vững và công bằng.

**Xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng:** Giải quyết điểm nghẽn sau 2 năm làm việc và tình trạng bão hòa ở mức 7 năm giúp lực lượng nòng cốt cảm thấy được coi trọng, từ đó tăng mức cam kết gắn bó.

**Chính sách hỗ trợ đi làm:** Dựa trên insight về khoảng cách, doanh nghiệp có thể triển khai xe đưa đón hoặc hỗ trợ xăng xe cho những nhân sự ở xa (trên 10km) để giảm áp lực ngoại cảnh gây nghỉ việc.

#### 4.2.3 Nâng cao năng lực quản lý đội nhóm

**Đào tạo kỹ năng quản trị cho cấp trung:** Vì thời gian làm việc với quản lý hiện tại là nhân tố then chốt, việc nâng cao năng lực kết nối của quản lý trực tiếp sẽ giúp nhân viên mới (dưới 3 năm thâm niên) hòa nhập nhanh hơn.

**Tối ưu hóa nguồn lực theo phòng ban:** Tập trung cải thiện môi trường làm việc và giảm áp lực chỉ tiêu cho bộ phận Sales – nơi có tỷ lệ nghỉ việc cao nhất – để ổn định bộ máy tạo doanh thu.

#### 4.2.4 Lập kế hoạch nhân sự dài hạn

**Xây dựng đội ngũ kế thừa:** Nhận diện lỗ hổng ở nhóm nhân sự dưới 25 tuổi giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc lập kế hoạch đào tạo thế hệ kế cận, đảm bảo sự đa dạng và bền vững về mặt thế hệ.

**Định hướng đào tạo:** Tập trung giữ chân nhóm nhân sự có kỹ năng chuyên môn cao thông qua các đãi ngộ phi tài chính hoặc cơ hội phát triển chuyên sâu để đối phó với sự cạnh tranh từ thị trường.

## 4.3 Hạn chế và hướng phát triển

### 4.3.1 Hạn chế

Mặc dù tập dữ liệu IBM HR rất sạch và chi tiết, nhóm cần thẳng thắn thừa nhận các giới hạn sau để đảm bảo tính khách quan:

**Thiếu thông tin địa lý và văn hóa vùng miền:** Tập dữ liệu không cung cấp thông tin về khu vực địa lý cụ thể của các nhân viên (ví dụ: nhân sự tại Việt Nam có thể có hành vi khác với nhân sự tại Mỹ/Châu Âu). Điều này ảnh hưởng đến tính đại diện khi áp dụng vào các thị trường đặc thù.

**Tính chất dữ liệu tĩnh:** Dữ liệu chỉ phản ánh trạng thái tại một thời điểm nhất định thay vì theo dõi nhân viên trong một quá trình dài. Điều này khiến việc xác định mối quan hệ nhân quả giữa thâm niên và nghỉ việc đôi khi mang tính giả định.

**Thiếu các yếu tố định tính:** Nghiên cứu tập trung mạnh vào các biến định lượng như thu nhập và thâm niên, nhưng chưa khai thác sâu các yếu tố tâm lý định tính như áp lực từ đồng nghiệp, văn hóa độc hại hay lý do nghỉ việc thực tế từ các cuộc phỏng vấn thôi việc.

**Sự mất cân bằng dữ liệu:** Nhóm nhân viên ở lại chiếm đa số (84%), trong khi nhóm nghỉ việc chỉ chiếm 16%. Sự chênh lệch này có thể làm giảm độ chính xác của các mô hình dự báo.

### 4.3.2 Hướng phát triển

Để tăng tính khoa học và thực tiễn cho các phiên bản nghiên cứu sau, nhóm đề xuất các hướng cải thiện:

**Tích hợp dữ liệu thời gian thực:** Phát triển mô hình theo dõi dữ liệu nhân sự theo chu kỳ (hàng quý hoặc hàng năm) để nhận diện các thay đổi về xu hướng nghỉ việc theo biến động của nền kinh tế.

**Ứng dụng Machine Learning nâng cao:** Chuyển từ phân tích mô tả và EDA sang xây dựng các mô hình dự báo (như Random Forest, XGBoost) để có

thể dự đoán chính xác xác suất một nhân viên cụ thể sẽ nghỉ việc trong 6 tháng tới.

**Kết hợp phân tích đa chiều:** Gộp thêm các dữ liệu về kết quả đào tạo, khảo sát mức độ hài lòng định kỳ và các chỉ số sức khỏe tinh thần để xây dựng một bức tranh quản trị nhân sự nhân văn và toàn diện hơn.

<https://github.com/nguyenvanduc9k61-cmd/IBM-EMPLOYEE-ATTRITION>